
目次

第 6 章	天然有機化合物	2
6.1	油脂	2
6.2	糖類	5
6.3	アミノ酸とタンパク質	14
6.4	核酸と代謝	25
第 7 章	合成高分子化合物	28
7.1	合成高分子化合物の基礎	28
7.2	合成繊維	29
7.3	合成樹脂（プラスチック）	32
7.4	ゴム	37

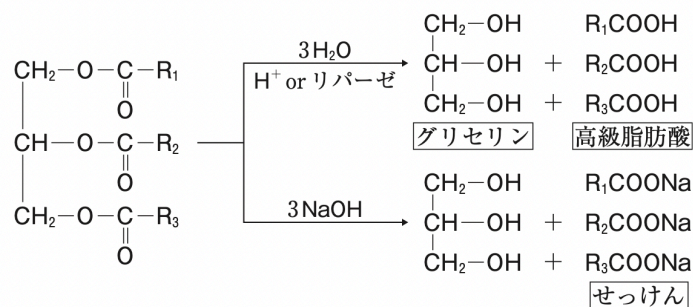
第6章 天然有機化合物

6.1 油脂

1 油脂

(1) 油脂：

グリセリン（1,2,3-プロパントリオール）と高級脂肪酸（C数の多いモノカルボン酸）のトリエステル。
トリグリセリドともいう。



注： $\text{R}_1 \neq \text{R}_3$ のときに不斉炭素原子をもつ。

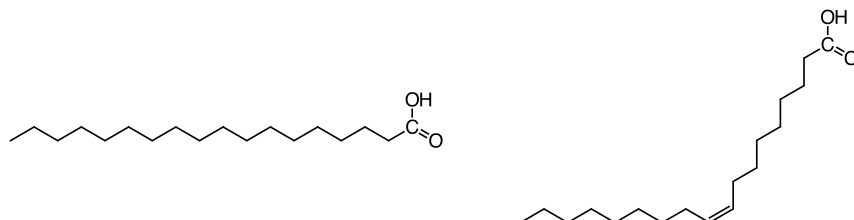
(2) 高級脂肪酸

高級脂肪酸	示性式（分子量）	C 数	飽和 or 不飽和	融点
パルミチン酸	$\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ (256) ↑ $-\text{C}_2\text{H}_4$ (28)	16	飽和	
ステアリン酸	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ (284) ↓ -2H (2)	18	飽和	高
オレイン酸	$\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ (282) ↓ -2H (2)	18	不飽和 (C=C : 1 個)	✓
リノール酸	$\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$ (280) ↓ -2H (2)	18	不飽和 (C=C : 2 個)	✓
リノレン酸	$\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{COOH}$ (278)	18	不飽和 (C=C : 3 個)	低

* グリセリン：分子量 92

* 飽和脂肪酸 $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ ：分子量 $14n + 46$

* ステアリン酸のみからなる油脂：分子量 890



(3) 油脂の計算

① けん化

油脂は3価のエステルなので、けん化するために必要な NaOH や KOH の物質量は油脂の物質量の3倍である。

$$\text{油脂} [\text{mol}] : \text{NaOH(KOH)} [\text{mol}] = 1 : 3$$

＊ けん化価：

油脂 1 g をけん化するために必要な KOH [mg]。油脂の平均分子量を M とすると、

$$\text{けん化価} [\text{mg}] = \frac{1 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} \times 3 \times 56 \times 10^3 \text{ mg/mol} = \frac{1.68 \times 10^5}{M} [\text{mg}]$$

のように表せる。よって、油脂の分子量 M が大きいほど、けん化価は小さくなる。

② H_2 (I_2) 付加

不飽和脂肪酸からなる油脂は $\text{C}=\text{C}$ をもつ。この $\text{C}=\text{C}$ の数だけ H_2 や I_2 が付加できる。油脂 1 分子中の $\text{C}=\text{C}$ が n 個であるとき、

$$\text{油脂} [\text{mol}] : \text{H}_2(\text{I}_2) [\text{mol}] = 1 : n$$

＊ ヨウ素価：

油脂 100 g に付加する I_2 [g]。油脂の平均分子量を M ，油脂 1 分子中に含まれる $\text{C}=\text{C}$ 結合数を n とすると、

$$\text{ヨウ素価} [\text{g}] = \frac{100 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} \times n \times 254 \text{ g/mol} = \frac{2.54 \times 10^4 n}{M} [\text{g}]$$

のように表せる。よって、油脂 1 分子中に含まれる $\text{C}=\text{C}$ 結合数 n が大きいほど、ヨウ素価は大きくなる。

【例】ある油脂のけん化価は 190，ヨウ素価は 86 であった。この油脂の分子量と 1 分子あたりの $\text{C}=\text{C}$ 数を求めよ。

【解答】

油脂の分子量を M とおくと、油脂 $[\text{mol}] : \text{NaOH(KOH)} [\text{mol}] = 1 : 3$ より、

$$\frac{1 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} \times 3 = \frac{190 \times 10^{-3} \text{ g}}{56 \text{ g/mol}} \quad \therefore M = 884$$

油脂 1 分子中に含まれる $\text{C}=\text{C}$ 数を n とおくと、油脂 $[\text{mol}] : \text{H}_2(\text{I}_2) [\text{mol}] = 1 : n$ より、

$$\frac{100 \text{ g}}{884 \text{ g/mol}} \times n = \frac{86 \text{ g}}{254 \text{ g/mol}} \quad \therefore n \simeq 3$$

(4) 油脂の分類

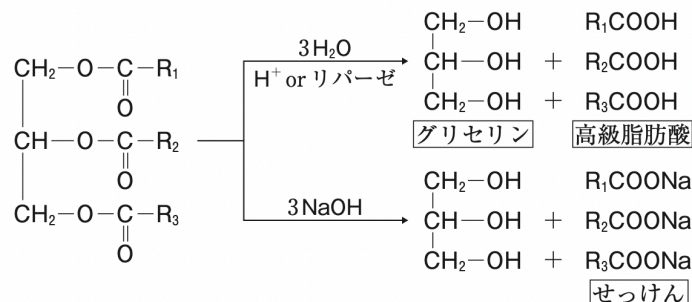
分類	常温の状態	構成脂肪酸	例
脂肪	固体	飽和脂肪酸が多い	バター，ラード（動物性）
脂肪油	液体	不飽和脂肪酸が多い	オリーブオイル（植物性）
↓ H_2 付加（Ni 触媒など）			
硬化油	固体	-	マーガリン，ショートニング

分類	特徴	構成脂肪酸	例
乾性油	固化しやすい (O_2 の酸化による重合)	不飽和度の高い脂肪酸が多い	油性ペイント，印刷用インク
不乾性油	固化しにくい (ヨウ素価 > 130)	飽和脂肪酸や 不飽和度の低い脂肪酸が多い	食用油，化粧品

2 セッケン

(1) セッケン：

油脂を塩基（NaOH, KOH）でけん化して得られる高級脂肪酸の塩（RCOONa, RCOOK）。疎水基と親水基を合わせもつ。



注：R₁ ≠ R₃ のときに不斉炭素原子をもつ。

(2) セッケンの作用

① 界面活性作用：

水の表面張力を小さくする作用。親水基と疎水基（親油基）をどちらも持つ物質を界面活性剤という。

② 乳化作用：

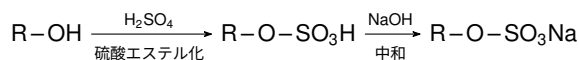
油を入れると油を取り囲んでミセル（会合コロイド）を形成し、水中に分散させる。



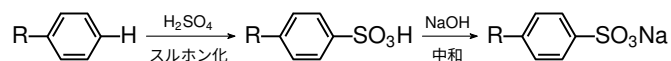
(3) セッケンと合成洗剤

	液性	硬水中 (Ca ²⁺ や Mg ²⁺ を多く含む水)	強酸 SA 中
セッケン	塩基性（動物性繊維に使用できない） $\text{RCOO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{RCOOH} + \text{OH}^-$	沈殿する（洗浄力が低下する） $2\text{RCOO}^- + \text{Ca}^{2+} \rightarrow (\text{RCOO})_2\text{Ca} \downarrow$	遊離する（洗浄力が低下する） $\text{RCOO}^- + \text{H}^+ \xrightarrow{\text{弱酸遊離}} \text{RCOOH}$
合成洗剤	中性（動物性繊維にも使用できる）	沈殿しない（洗浄力はそのまま）	変化なし

① 高級アルコール系合成洗剤



② アルキルベンゼンスルホン酸系合成洗剤（ABS 系）



6.2 糖類

1 単糖類

六炭糖を中心に考える。

(1) 単糖類の特徴

- ① 糖類： $C_m(H_2O)_n$ で表される化合物。炭水化物ともいう。
- ② 単糖：これ以上加水分解できない糖類。-OH 基を多く持つため水によく溶ける。
- ③ 六炭糖（ヘキソース）：

グルコース、フルクトース、ガラクトースなどの分子式 $C_6H_{12}O_6$ （炭素数 6，分子量 180）の単糖。

（五炭糖（ペントース）：リボースなどの分子式 $C_5H_{10}O_5$ （炭素数 5）の単糖。）

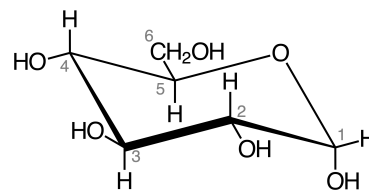
④ 単糖の鎖状構造

＊ アルドース：

鎖状構造となったときにホルミル基を持つアルデヒド型の単糖。例：グルコース，ガラクトース

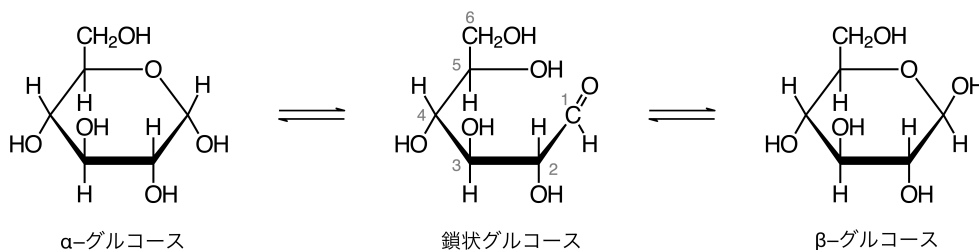
＊ ケトース：

鎖状構造となったときにカルボニル基を持つケトン型の単糖。例：フルクトース



単糖 $C_6H_{12}O_6$	アルドース or ケトース	還元性	立体異性体	所在など
グルコース（ブドウ糖）	アルドース	○	$2^4 = 16$ 通り	果実，蜂蜜，血液
フルクトース（果糖）	ケトース	○	$2^3 = 8$ 通り	果実，蜂蜜，（最も甘みが強い）
ガラクトース	アルドース	○	$2^4 = 16$ 通り	乳汁，発芽時の種子

(2) グルコース（ブドウ糖）

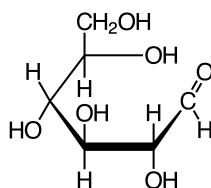


＊ グルコースの平衡：結晶中では α 型や β 型をとってる。一方，水溶液中では α 型，鎖状，β 型の平衡状態となっている。

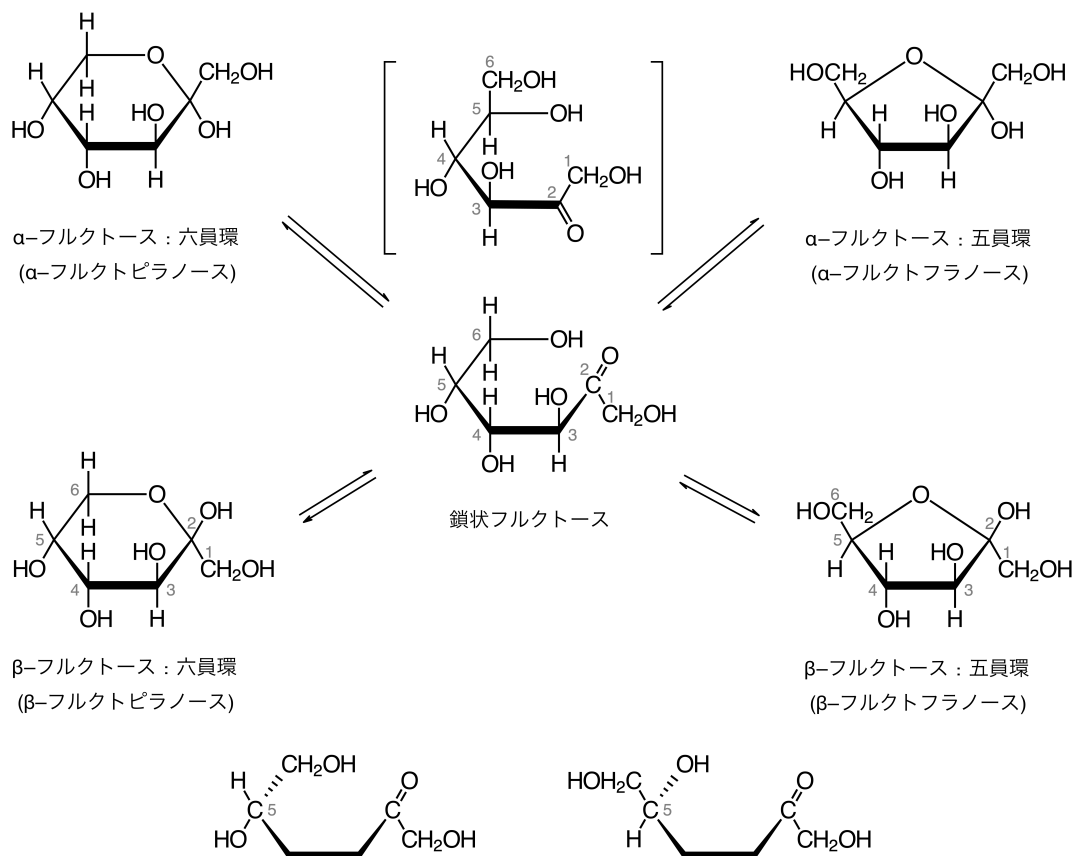
＊ ヘミアセタール構造：グルコースは，水溶液中でヘミアセタール構造が開環しホルミル基を生じるので還元性を持つ。



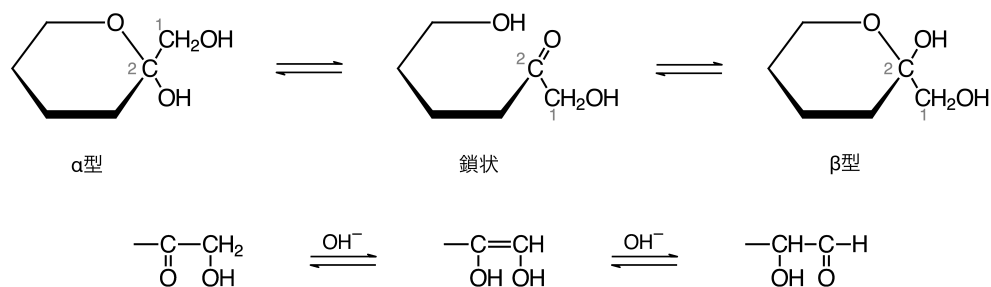
＊ グルコースの鎖状構造の立体異性体： $2^4 = 16$ 種類（ガラクトースやマンノースも含む）



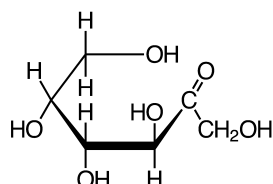
(3) フルクトース (果糖)



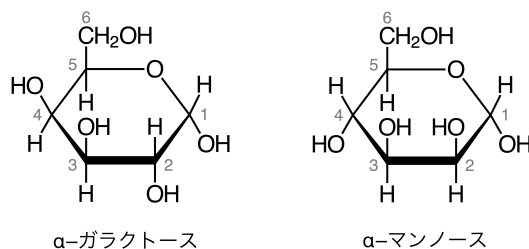
- * フルクトースの平衡：水溶液中では α 型（五員環 or 六員環），鎖状，β 型（五員環 or 六員環）の 5 つの状態が平衡状態となっている。
- * ヘミアセタール構造：フルクトースは，水溶液中でヘミアセタール構造が開環しヒドロキシケトン基を生じるので還元性を持つ。
(ヒドロキシケトン基はケト・エノール互変異性によりエンジオール型経路でホルミル基を生じる.)



- * フルクトースの鎖状構造の立体異性体： $2^3 = 8$ 種類



(4) ガラクトースとマンノース



＊ ガラクトースとマンノースは、水溶液中では α 型、鎖状、β 型の平衡状態となっている。

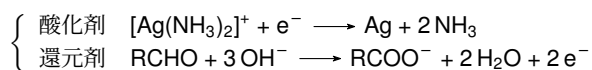
＊ ガラクトースとマンノースは、水溶液中でヘミアセタール構造が開環しホルミル基になることにより還元性を持つ。

(5) 単糖の性質

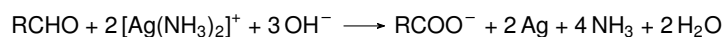
① 還元性

水中ではヘミアセタール構造が開環してホルミル基 $-\text{CHO}$ （またはヒドロキシケトン基）を生じるため、還元性をもつ。

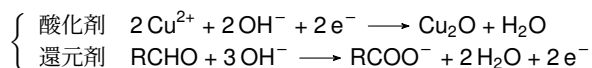
＊ 銀鏡反応（アンモニア性硝酸銀 aq との反応）



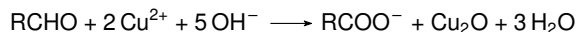
全体の反応は以下になる。



＊ フェーリング反応（フェーリング液との反応）

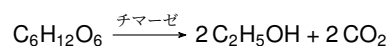


全体の反応は以下になる。



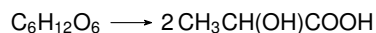
② アルコール発酵：

単糖はチマーゼという酵素を加えるとエタノールと二酸化炭素になる。



③ 乳酸発酵：

単糖はヒトの筋肉などで乳酸に分解される。



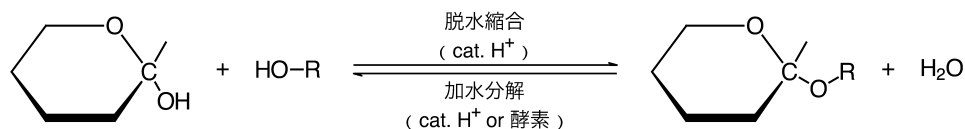
④ 水への溶解性

複数の $-\text{OH}$ （親水基）をもつため、水によく溶ける。

2 二糖類

(1) 二糖類の性質

- ① 二糖：2つの単糖類が脱水縮合してグリコシド結合したもの。二糖類～十糖類をオリゴ糖（少糖類）という。
 ② グリコシド結合：少なくとも一方の $-OH$ 基がヘミアセタール構造由来であるエーテル結合。



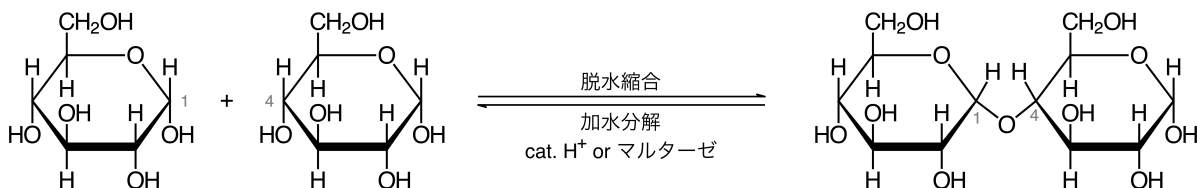
- ③ 一般式： $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} = 2 \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 - \text{H}_2\text{O}$
 ④ 分子量： $342 = 2 \times 180 - 18$

二糖 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	構成単糖と縮合位置	加水分解酵素	加水分解後の生成物	還元性	所在
マルトース (麦芽糖)	α -グルコースの1位 + (α -) グルコースの4位	マルターゼ	グルコース $\times 2$	○	水あめ
スクロース (ショ糖)	α -グルコースの1位 + β -フルクトース (五員環) の2位	インベルターゼ (スクラーゼ)	グルコース $\times 1$ + フルクトース $\times 1$	×	サトウキビ
セロビオース	β -グルコースの1位 + (β -) グルコースの4位	セロビアーゼ	グルコース $\times 2$	○	マツの葉
ラクトース (乳糖)	β -ガラクトースの1位 + (β -) グルコースの4位	ラクターゼ	ガラクトース $\times 1$ + グルコース $\times 1$	○	乳汁
トレハロース	α -グルコースの1位 + α -グルコースの1位	トレハラーゼ	グルコース $\times 2$	×	干しシイタケ

(2) 代表的な二糖

① マルトース (麦芽糖)

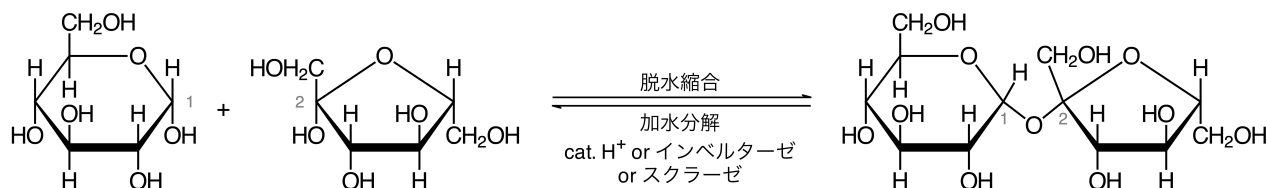
- * 縮合位置： α -グルコースの1位 + (α -) グルコースの4位
 * 還元性：あり（ヘミアセタール構造が残っているため）



② スクロース (ショ糖)

- * 縮合位置： α -グルコースの1位 + β -フルクトースの2位
 * 還元性：なし（ヘミアセタール構造同士でグリコシド結合し、ヘミアセタール構造が残っていないため）
 * 転化糖：スクロースを加水分解（転化）してできた、グルコースとフルクトースの等量混合物。

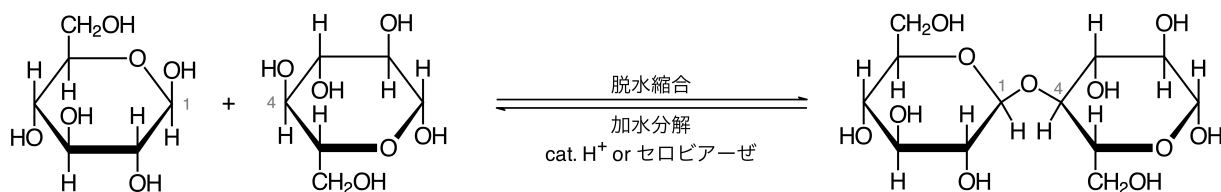
スクロース自体は還元性を示さないが、転化糖はグルコースとフルクトースの混合物のため還元性を示す。



③ セロビオース

* 縮合位置： β -グルコースの1位+ (β -) グルコースの4位

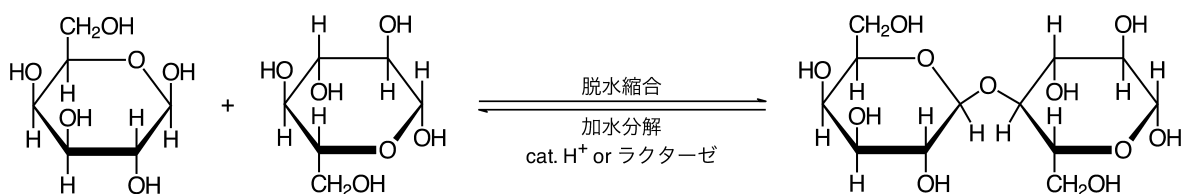
* 還元性：あり（ヘミアセタール構造が残っているため）



④ ラクトース（乳糖）

* 縮合位置： β -ガラクトースの1位+ (β -) グルコースの4位

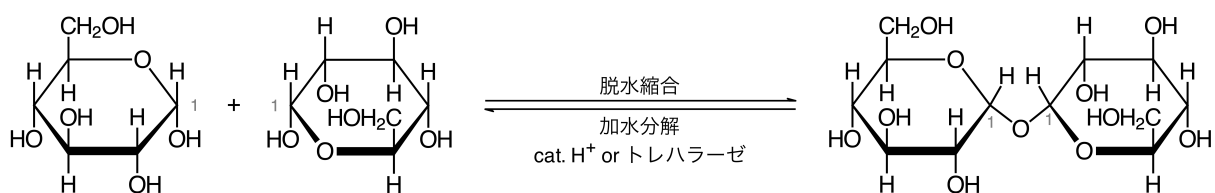
* 還元性：あり（ヘミアセタール構造が残っているため）



⑤ トレハロース

* 縮合位置： α -グルコースの1位+ α -グルコースの1位

* 還元性：なし（ヘミアセタール構造同士でグリコシド結合し、ヘミアセタール構造が残っていないため）



(3) 二糖類の性質

① 還元性

ヘミアセタール構造が残っていれば還元性を示し、フェーリング反応や銀鏡反応を示す。

② 水への溶解

単糖類と同様に、複数の $-\text{OH}$ 基（親水性）をもつため、水によく溶ける。

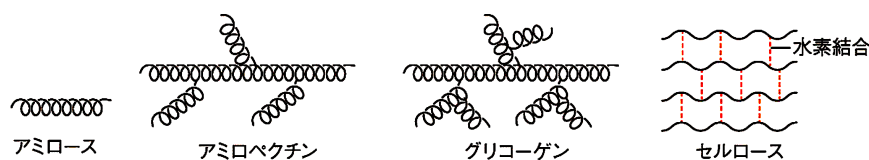
3 多糖類

(1) 多糖の性質

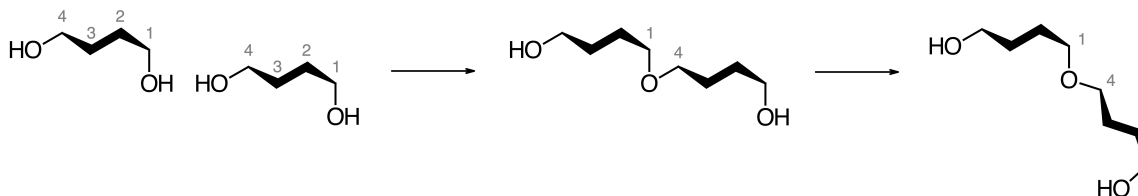
- ① 一般式： $(C_6H_{10}O_5)_n = n C_6H_{12}O_6 - n H_2O$ （末端の H_2O は無視する）
- ② 分子量： $162n = 180n - 18n \geq 10,000$ （末端の H_2O は無視する）
- ③ 還元性：なし（ヘミアセタール構造は末端にあるが，分子量に対して非常に割合が小さいため）
- ④ ヨウ素デンプン反応：デンプンは，ヨウ素溶液（ヨウ素ヨウ化カリウム混合溶液）により青紫色に呈色する。

この呈色反応は，らせんが長いほど青くなり，短いほど赤くなる。

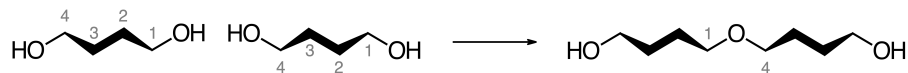
多糖 ($C_6H_{10}O_5$) _n	構成単糖 縮合の位置	構造	加水分解酵素	ヨウ素 デンプン反応	還元性	水への溶解性
アミロース (デンプン)	α -グルコースの 1位-4位	直鎖状 らせん構造	アミラーゼ	濃青色	×	冷水に不溶 熱水に可溶（親水コロイド）
アミロペクチン (デンプン)	α -グルコースの 1位-4位と1位-6位	枝分かれ状 らせん構造	アミラーゼ	赤紫色	×	冷水，熱水に不溶
セルロース	β -グルコースの 1位-4位	直線状	セルラーゼ	×	×	冷水，熱水に不溶 シュワイツァー試薬に可溶
グリコーゲン	α -グルコースの 1位-4位と1位-6位	枝分かれ状 らせん構造	—	赤褐色	×	水に可溶



* アミロース・アミロペクチンのらせん構造



* セルロースの直線構造



(2) デンプン： α -グルコースが無数に繋がった高分子化合物。

① アミロース： α -グルコースが α -1,4-グリコシド結合のみで繋がったデンプン。

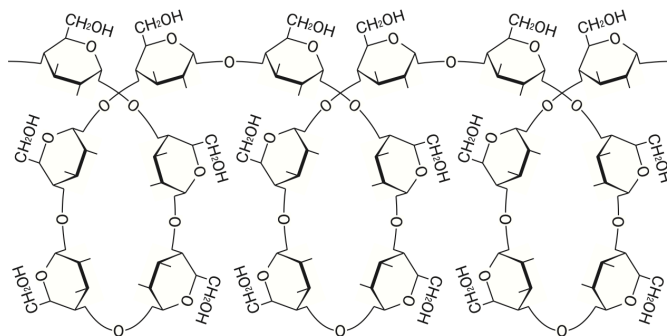
＊ 構造：直鎖状・らせん構造

＊ 冷水に不溶，熱水に可溶。

←らせんを維持していた分子内水素結合が切れ， $-\text{OH}$ 基に H_2O が水和するため（親水コロイド溶液となる）。

＊ ヨウ素デンプン反応：濃青色 $\xrightarrow{\Delta}$ 無色

←らせん構造が長い。また，加熱すると分子内水素結合が切れ，らせん構造が崩れて I_2 が脱離し色が消失する。



② アミロペクチン： α -グルコースが α -1,4-グリコシド結合＋ α -1,6-グリコシド結合で繋がったデンプン。

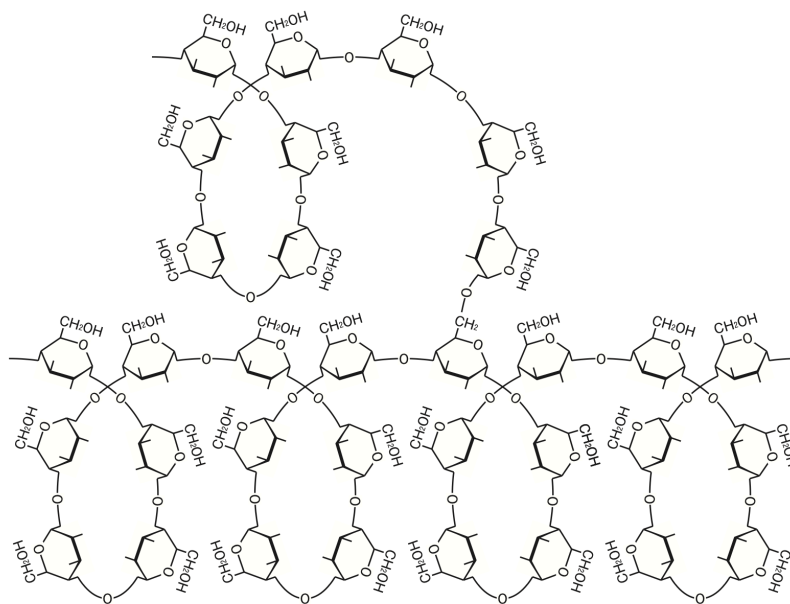
＊ 構造：枝分かれ状・らせん構造

＊ 冷水にも熱水にも不溶

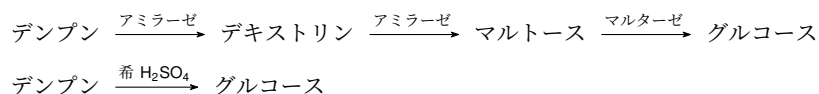
←非常に分子量が大きい。

＊ ヨウ素デンプン反応：赤紫色 $\xrightarrow{\Delta}$ 無色

←枝分かれが多い分，らせん構造が短いため。また，加熱すると水素結合が切れ，らせん構造が崩れて I_2 が脱離し色が消失する。



③ デンプンの加水分解



＊ デキストリン（オリゴ糖，少糖の総称）：

デンプンを部分的に加水分解して生成する中間生成物（オリゴ糖，糖）の総称。

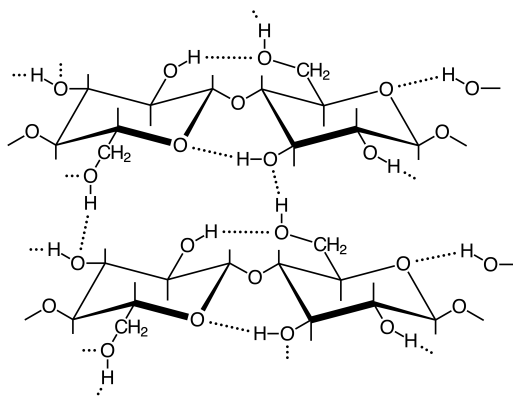
デキストリンやオリゴ糖の分子量は，多糖類を1度以上加水分解しているため，末端の H_2O を考慮して $180n - 18(n-1) = 162n + 18$ とする。

(3) セルロース： β -グルコースが β -1,4-グリコシド結合のみで繋がったもの。

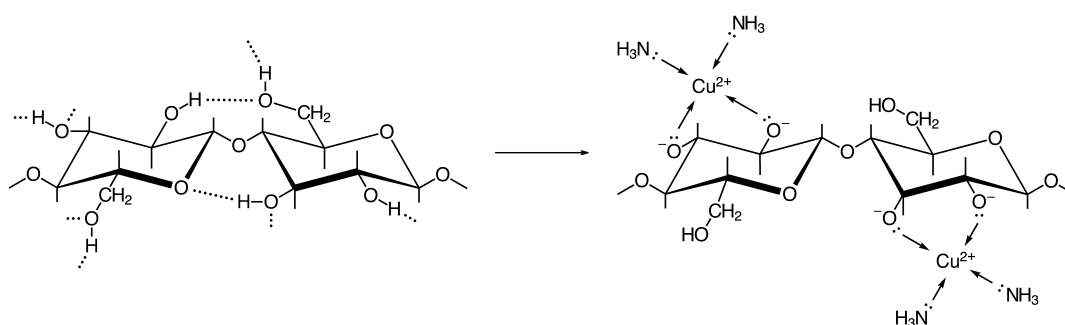
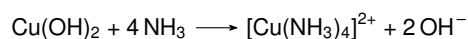
① 構造：直線状構造

② 冷水にも熱水にも不溶。

←分子が直線状で分子間の水素結合が強固なため。



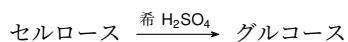
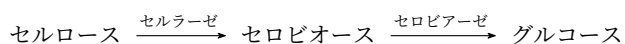
＊ セルロースはシュワイツァー試薬（水酸化銅 (II) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ を濃アンモニア NH_3 水に溶かした溶液）には溶ける。



③ ヨウ素デンプン反応：陰性

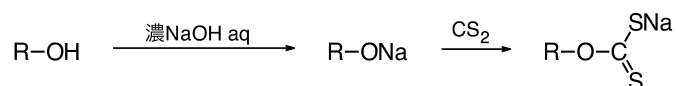
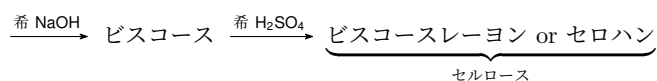
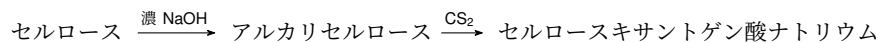
←直線構造で I_2 を取り込めないため。

④ セルロースの加水分解

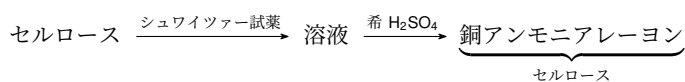


⑤ 再生繊維（レーヨン）

＊ ビスコースレーヨン・セロハン



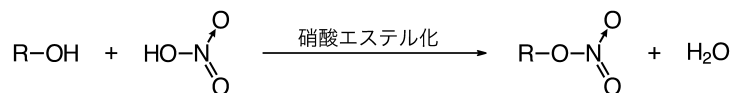
＊ 銅アンモニアレーヨン（キュプラ）



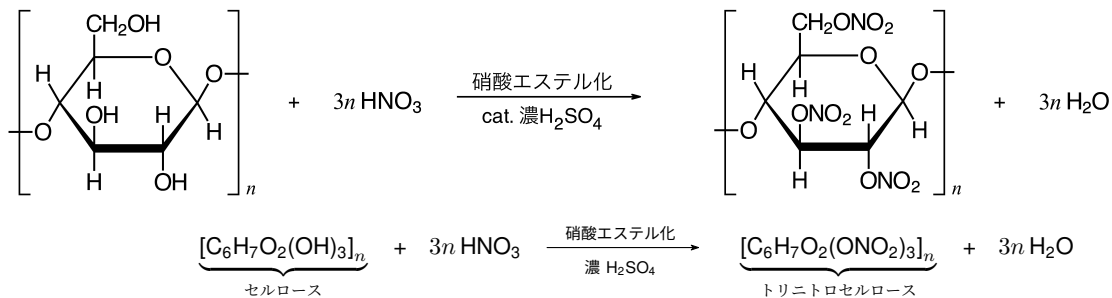
⑥ 半合成繊維

＊ ニトロセルロース（硝酸エステル化）

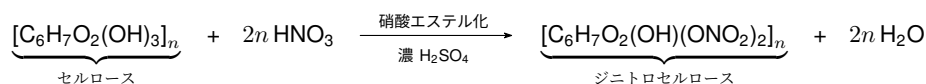
セルロースに濃 HNO_3 と濃 H_2SO_4 を作用させると $-\text{OH}$ 基が硝酸エステル化されてニトロセルロースが得られる。



【トリニトロセルロースの生成】（綿火薬、無煙火薬として利用）

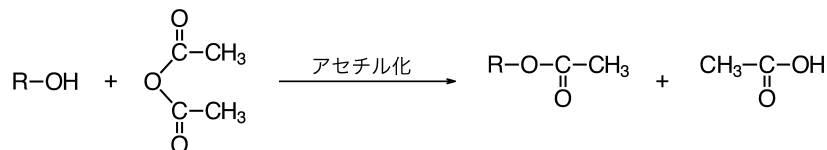


【ジニトロセルロースの生成】（セルロイド、コロジオンとして利用）

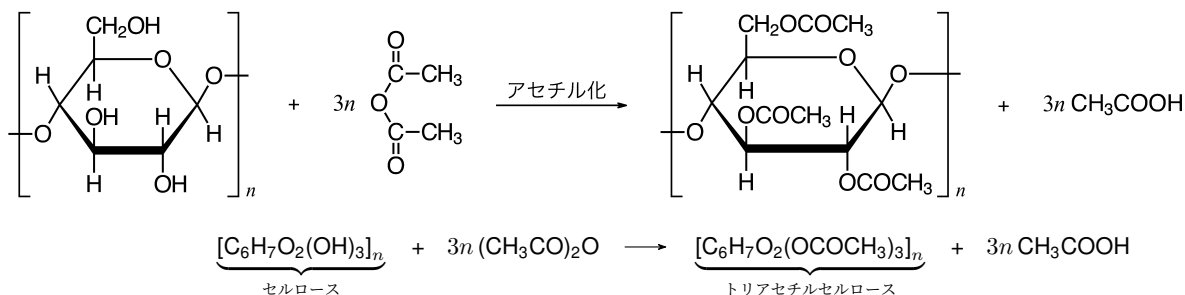


＊ アセチルセルロース（アセチル化）

セルロースに無水酢酸 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ を作用させると $-\text{OH}$ 基がアセチル化されてアセチルセルロースが得られる。

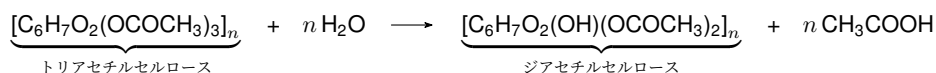


【トリアセチルセルロースの生成】（映画のフィルム、録音テープとして利用）



【アセテート（アセテート繊維）の生成】

トリアセチルセルロースの一部のアセチル基を加水分解し、ジアセチルセルロースにしてからアセトンに溶かし、この溶液をノズルから押し出して繊維状に加工したものをという。



(4) グリコーゲン： α -グルコースが α -1,4-グリコシド結合 + α -1,6-グリコシド結合で繋がったデンプン。

動物性デンプンとも呼ばれる（筋肉や肝臓に貯蔵される）。

- ① 構造：直鎖状・枝分かれ構造（アミロペクチンよりさらに枝分かれが多い）
- ② 水に可溶 ← 分子量がデンプンよりも小さいため。
- ③ ヨウ素デンプン反応：赤褐色 ← アミロペクチンよりさらに枝分かれが多く、その分らせん構造が短いため。

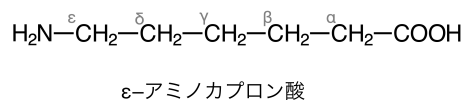
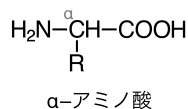
6.3 アミノ酸とタンパク質

1 α -アミノ酸

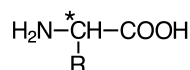
(1) アミノ酸：

1 分子中に $-\text{COOH}$ 基と $-\text{NH}_2$ 基の両方を持つ化合物.

$-\text{COOH}$ 基が結合している C 原子から順に α , β , γ , δ , ϵ , $\dots$ と番号をつけ, $-\text{NH}_2$ 基が結合している C 原子のギリシャ文字を頭につける.

(2) α -アミノ酸：

$-\text{COOH}$ 基と $-\text{NH}_2$ 基が同一炭素に結合したアミノ酸.



① 天然のタンパク質は約 20 種類の α -アミノ酸から構成される.

② 必須アミノ酸：

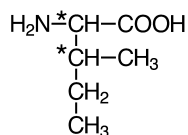
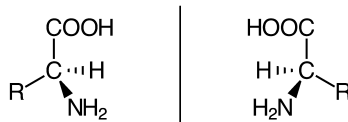
生体内で合成されない or されにくいアミノ酸. フェニルアラニン, ロイシン, バリン, イソロイシン, トレオニン (スレオニン), ヒスチジン, トリプトファン, リシン, メチオニンを指す.

③ 鏡像異性体：

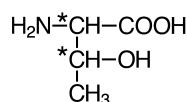
グリシン以外は不斉炭素原子 C^* を持ち, 鏡像異性体が存在する. 天然のアミノ酸はほぼすべて L 体である.

(イソロイシンとトレオニン (スレオニン) は不斉炭素原子 C^* を 2 つ持つ.)

(また, トレオニン (スレオニン) はヨードホルム反応が陽性となる.)



イソロイシン



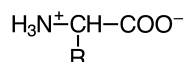
トレオニン (スレオニン)

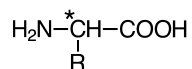
④ 双性イオン：

正電荷 $-\text{NH}_3^+$ と負電荷 $-\text{COO}^-$ の両方の電荷を持つイオン.

* アミノ酸の結晶は双性イオンの形で存在し, イオン結晶に近い構造となっている.

→ 融点が高い. また, 水溶性のものが多い.



(3) 代表的な α -アミノ酸

① 中性アミノ酸

1 分子中に $-\text{COOH}$ 基と $-\text{NH}_2$ 基 1 つずつもつ、等電点が中性域。

中性アミノ酸	側鎖	構造の特徴	等電点
グリシン (Gly)	$-\text{H}$	鏡像異性体が唯一存在しない (不斉炭素原子 C^* を唯一もたない)	中性 (pH 6.0) 付近
アラニン (Ala)	$-\text{CH}_3$	ジアゾ化→加水分解で乳酸になる	
セリン (Ser)	$-\text{CH}_2-\text{OH}$	アルコール性 $-\text{OH}$ 基あり	
チロシン (Tyr)	$-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$	ベンゼン環あり フェノール性 $-\text{OH}$ 基あり	
フェニルアラニン (Phe)	$-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$	ベンゼン環あり	
システイン (Cys)	$-\text{CH}_2-\text{SH}$	S 原子 (チオール基 $-\text{SH}$) あり ジスルフィド結合 $-\text{S}-\text{S}-$ により二量体を形成	
メチオニン (Met)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{S}-\text{CH}_3$	S 原子あり	

② 酸性アミノ酸

側鎖にも $-\text{COOH}$ 基をもつ、等電点が酸性域。

酸性アミノ酸	側鎖	構造の特徴	等電点
アスパラギン酸 (Asp)	$-\text{CH}_2-\text{COOH}$	側鎖に $-\text{COOH}$ 基あり	酸性 (pH 3.0) 付近
グルタミン酸 (Glu)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$	側鎖に $-\text{COOH}$ 基あり	

③ 塩基性アミノ酸

側鎖にも $-\text{NH}_2$ 基をもつ、等電点が塩基性域。

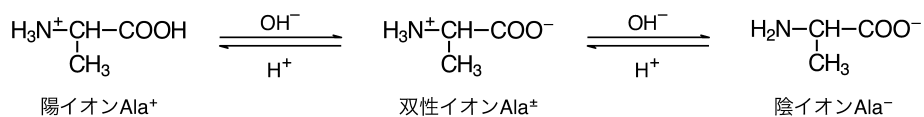
塩基性アミノ酸	側鎖	構造の特徴	等電点
リシン (Lys)	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$	側鎖に $-\text{NH}_2$ 基あり	塩基性 (pH 10.0) 付近

(4) α -アミノ酸の電離平衡

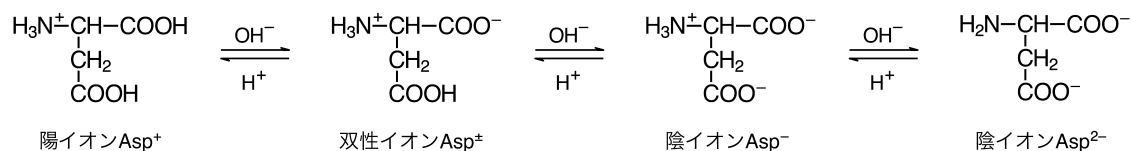
① 電離平衡

アミノ酸は弱酸性の $-\text{COOH}$ 基と弱塩基性の $-\text{NH}_2$ 基をもつため、水中で電離平衡となる。

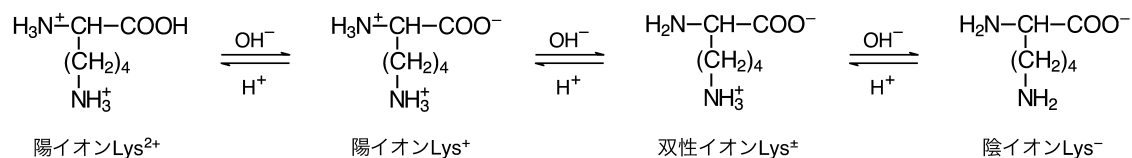
例：中性アミノ酸（アラニン）



例：酸性アミノ酸（アスパラギン酸）



例：塩基性アミノ酸（リシン）



② 等電点：水溶液中のアミノ酸の総電荷が0になる pH.

等電点の違いを利用して、電気泳動やイオン交換クロマトグラフィーによりアミノ酸の分離が行える。

	等電点	例
中性アミノ酸	中性付近	アラニン pH = 6.0
酸性アミノ酸	酸性付近	グルタミン酸 pH = 3.2
塩基性アミノ酸	塩基性付近	リシン pH = 9.7

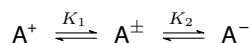
③ 電気泳動

アミノ酸の水溶液（pH を中性付近に合わせた緩衝液）をろ紙に染み込ませ、ニンヒドリン水溶液を吹きかけた後にろ紙の両端に電圧をかけると、等電点の違いにより各アミノ酸を分類できる。

水溶液の pH	アミノ酸の総電荷	電気泳動の移動方向
pH < 等電点	+	陰極（－極）側に移動
pH = 等電点	0	移動しない
pH > 等電点	－	陽極（＋極）側に移動

④ 中性アミノ酸の等電点

中性アミノ酸の陽イオンは、2 価の弱酸とみなすことができる。そのため、その電離定数からアミノ酸溶液中の $[H^+]$ を求めることができる。中性アミノ酸の陽イオンを A^+ 、双性イオンを $A^\pm$ 、陰イオンを A^- と表すと、以下の電離平衡が成り立つ。



ここで、第 1 電離と第 2 電離の電離定数をそれぞれ K_1 , K_2 とすると

$$A^+ \rightleftharpoons A^\pm + H^+ \quad K_1 = \frac{[A^\pm][H^+]}{[A^+]} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$A^\pm \rightleftharpoons A^- + H^+ \quad K_2 = \frac{[A^-][H^+]}{[A^\pm]} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

等電点では、 $[A^+] = [A^-]$ が成り立つので、①, ②より、

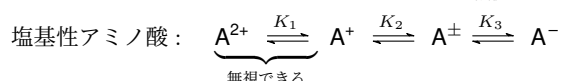
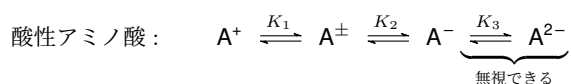
$$\frac{[A^\pm][H^+]}{K_1} = \frac{[A^\pm]K_2}{[H^+]} \quad \therefore [H^+]_{\text{等電点}} = \sqrt{K_1 K_2}$$

等電点を pI , $pK_1 = -\log_{10} K_1$ ($K_1 = 10^{-pK_1}$), $pK_2 = -\log_{10} K_2$ ($K_2 = 10^{-pK_2}$) とおくと、

$$pI = -\log_{10}[H^+] = \frac{(-\log_{10} K_1) + (-\log_{10} K_2)}{2} = \frac{pK_1 + pK_2}{2}$$

＊ 酸性アミノ酸・塩基性アミノ酸の等電点

⑤の議論より、等電点では酸性アミノ酸の第 3 電離、塩基性アミノ酸の第 1 電離は無視できる。



よって、中性アミノ酸と同様に等電点を計算でき、

$$\text{酸性アミノ酸:} \quad [H^+]_{\text{等電点}} = \sqrt{K_1 K_2}$$

$$\text{塩基性アミノ酸:} \quad [H^+]_{\text{等電点}} = \sqrt{K_2 K_3}$$

⑤ 水溶液中の陽イオン A^+ 、双性イオン $A^\pm$ 、陰イオン A^- の割合

pH が既知であれば、各イオンの割合は①, ②より、

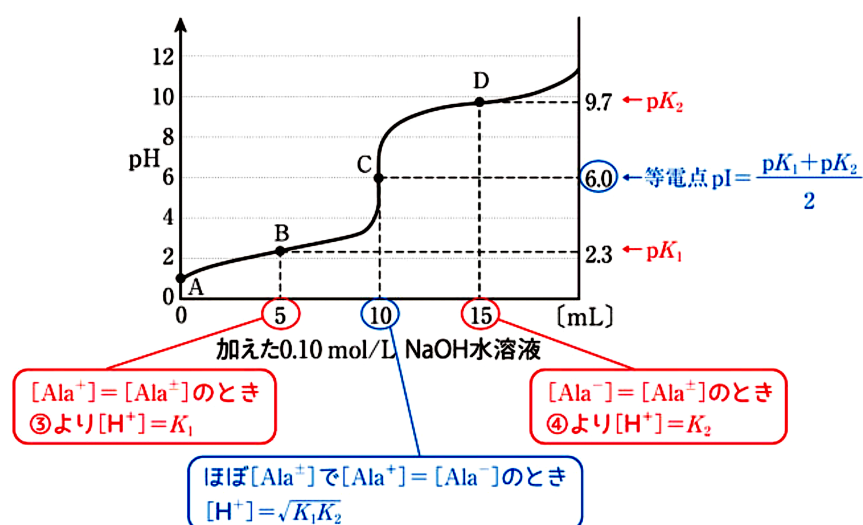
$$[A^+] : [A^\pm] : [A^-] = \frac{[H^+]}{K_1} [A^\pm] : [A^\pm] : \frac{K_2}{[H^+]} [A^\pm] = \frac{[H^+]}{K_1} : 1 : \frac{K_2}{[H^+]}$$

例：アラニン Ala ($K_1 \simeq 10^{-2}$, $K_2 \simeq 10^{-10}$)

水溶液の pH	$[A^+] : [A^\pm] : [A^-]$	状況
pH = 6.0 (= 等電点)	$10^{-4} : 1 : 10^{-4}$	等電点では 99.9% 以上が双性イオン
pH = 2.0 (< 等電点)	$1 : 1 : 10^{-8}$	等電点より小さい pH では陰イオンの割合を無視できる
pH = 10.0 (> 等電点)	$10^{-8} : 1 : 1$	等電点より大きい pH では陽イオンの割合を無視できる

⑥ 中性アミノ酸の滴定曲線

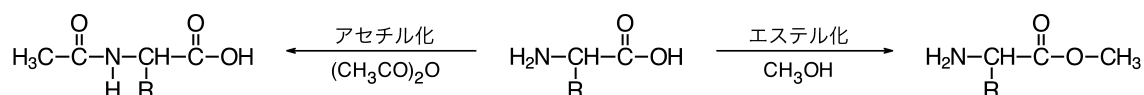
例：アラニン Ala 塩酸塩を NaOH aq で滴定したときの滴定曲線

(5) α -アミノ酸の反応

① カルボキシ基のエステル化・アミノ基のアセチル化

カルボキシ基はメタノールによりエステル化され、酸の性質が消失する（触媒：濃 H_2SO_4 ）。

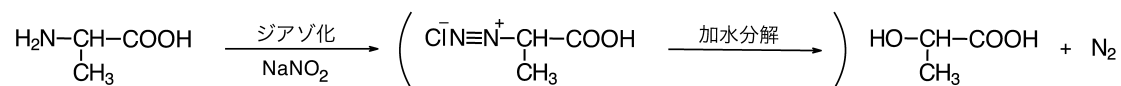
また、アミノ基は無水酢酸によりアセチル化され、塩基の性質が消失する。



② アミノ基のジアゾ化

アミノ酸は酢酸酸性下で亜硝酸ナトリウム NaNO_2 aq と反応してジアゾ化し、窒素を発生する。

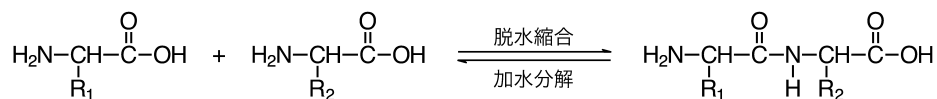
例：アラニン Ala $\xrightarrow{\text{ジアゾ化}}$ 乳酸



2 ペプチド

(1) ペプチド：アミノ酸どうしの分子間で $-\text{COOH}$ 基と $-\text{NH}_2$ 基が脱水縮合（ペプチド結合）してできる化合物。

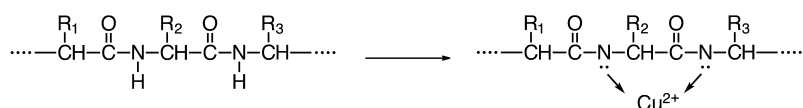
＊ ペプチド結合：アミノ酸どうしのアミド結合。



(2) ペプチドの反応

検出反応	検出構造・検出物質	操作
ニンヒドリン 反応	$-\text{NH}_2$ 基 (N 末端) (アミノ酸・ペプチド)	ニンヒドリン aq と共に加熱すると 紫色に呈色する
ビウレット 反応	トリペプチド以上のペプチド (ペプチド結合が 2 個以上)	水酸化ナトリウム NaOH aq で塩基性にした後に 硫酸銅 (II) CuSO_4 aq を加えると赤紫色を示す
キサントプロテイン 反応	フェニルアラニン Phe・チロシン Tyr (ベンゼン環をもつアミノ酸)	濃硝酸 HNO_3 を加えて加熱すると ベンゼン環がニトロ化されて黄色に呈色する (さらに冷却後、溶液を塩基性になると橙黄色になる)
硫黄 S 原子の 検出反応	システイン Cys・メチオニン Met	濃水酸化ナトリウム NaOH aq を加えて加熱した後 酢酸鉛 $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ aq を加えると 硫化鉛 PbS (黒色) の沈殿が生成する

＊ ビウレット反応



3 タンパク質

＊ タンパク質：ポリペプチドが種々の立体構造を形成している高分子化合物。

(1) タンパク質の構造

① 一次構造：ポリペプチド鎖の α -アミノ酸の配列順序。

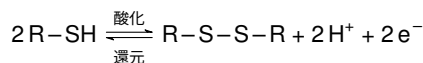
② 二次構造：ペプチド結合 $-\text{CO}-\text{NH}-$ どうしの水素結合により形成される規則的な立体構造。

＊ α -ヘリックス構造：4 つ先のアミノ酸の $-\text{CO}-$ と $-\text{NH}-$ の間で分子内水素結合をつくった右回りのらせん構造。

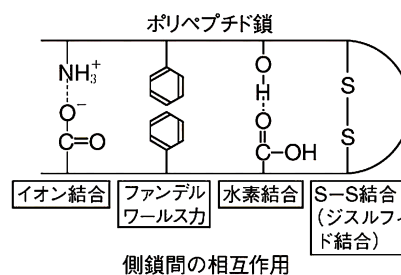
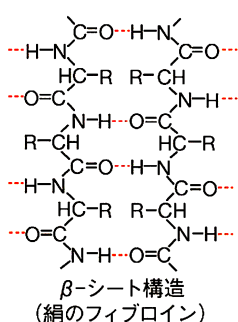
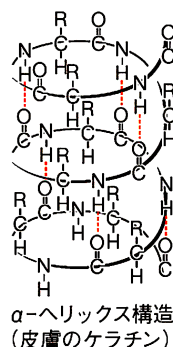
＊ β -シート構造：平行に並ぶポリペプチド鎖間で分子間水素結合をつくった波板状の構造。

③ 三次構造：二次構造のタンパク質が、さらに側鎖の相互作用で折りたたまれた不規則な立体構造。

＊ ジスルフィド結合：システインのチオール基 $-\text{SH}$ 部分どうしの結合。



④ 四次構造：三次構造を形成した複数のポリペプチド鎖の相互作用による構造。



(2) タンパク質の定量

* ケルダール法

タンパク質に含まれている N 原子を NH_3 に変化させて取り出し、その NH_3 を逆滴定で定量する。

(3) タンパク質の分類

① 形状による分類

* 球状タンパク質：水に可溶（親水コロイドになる）。生命活動の維持を担うもの（機能タンパク質）が多い。

例：アルブミン（卵白）、グロブリン（卵白）、酵素

* 繊維状タンパク質：水に不溶（ β -シート構造）。骨格・構造の維持を担うもの（構造タンパク質）が多い。

例：ケラチン（毛）、フィブロイン（絹）、コラーゲン（皮膚や軟骨）

② 成分による分類

* 単純タンパク質：ポリペプチド（アミノ酸）のみからなる。例：アルブミン（卵白）

* 複合タンパク質：ポリペプチド（アミノ酸）とそれ以外のものからなる。

－ 色素 → 色素タンパク質 例：ヘモグロビン（血液）

－ 糖 → 糖タンパク質 例：ムチン（唾液）

－ リン酸 → リンタンパク質 例：カゼイン（牛乳）

－ 核酸 → 核タンパク質 例：ヌクレイン

(4) タンパク質の性質

① タンパク質の変性

熱、強酸 SA・強塩基 SB、アルコール、重金属イオン (Ag^+ , Cu^{2+} , Pb^{2+})、極性のある有機溶媒などを加えると、高次構造（二次・三次・四次構造）が変化して沈殿や凝固が起こる。一度変性したタンパク質を元に戻すのは難しい。

* 熱：水素結合やファンデルワールス力が熱運動により切断されるため。

* 酸・塩基：イオン結合が弱酸遊離反応や弱塩基遊離反応により切断されるため。

* アルコール： $-\text{OH}$ 基がタンパク質と新たに水素結合を作り構造が変化するため。

* 重金属イオン：重金属イオンがタンパク質と新たに錯イオンを作り構造が変化するため。

② 親水コロイド

塩析や電気泳動などの性質を示す。

③ 加水分解

強酸や強塩基、酵素などにより加水分解され、種々のアミノ酸に分解される。

4 酵素

＊ 酵素：生体内の特定の化学反応において触媒の役割をもつタンパク質。

(1) 酵素の性質

① 最適温度：

体温付近（40℃程度）で最も活性となる。

＊ 低温領域で温度を上げる→熱運動が激しくなる→反応速度が上がる

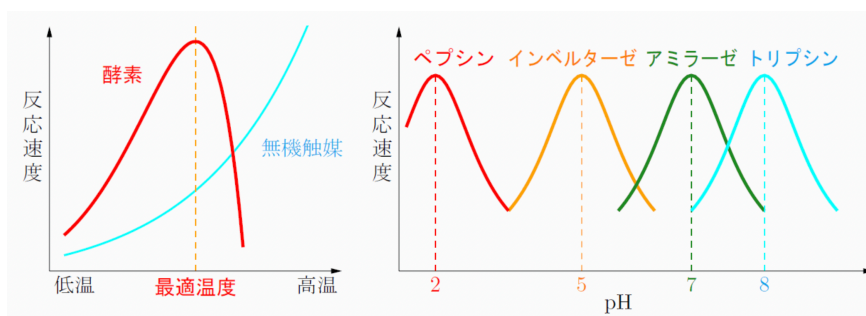
＊ 高温領域で温度を上げる→タンパク質の変性により失活→反応速度が下がる

② 最適 pH：

酵素ごとに反応速度が最大になる最適 pH がある。

＊ 最適 pH から pH を変化させる→タンパク質の変性により失活→反応速度が下がる。

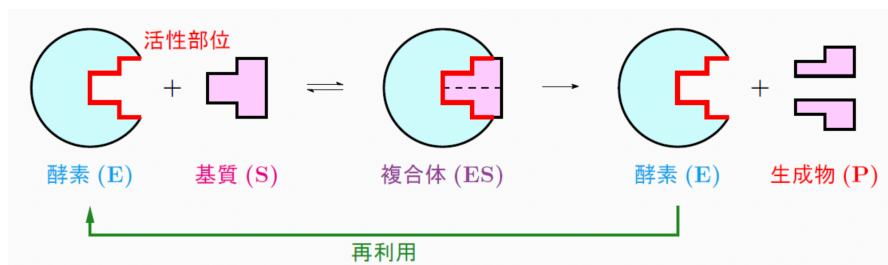
【例】：トリプシン（膵液），カタラーゼ：pH = 8，ペプシン（胃液）：pH = 2



③ 基質特異性：

酵素の活性部位に当てはまる特定の相手（基質）としか反応しない。

酵素 E の活性部位と基質 S が結合して複合体 ES となり，基質 S が生成物 P となって酵素 E から離れていく。



(2) ミカエリス・メンテンの式



の反応系における生成物 P の生成速度 v は、次のミカエリス・メンテンの式で表される。

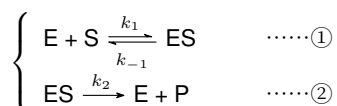
$$v = \frac{v_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

ここで、 $[S]$ は基質 S の濃度、 $v_{\max}$ は最大速度（基質濃度が無限大のときの反応速度）である。

また、 K_m はミカエリス定数といい、 $v = v_{\max}/2$ （最大速度の半分）を与える基質 S の濃度を表す。

(3) ミカエリス・メンテンの式の導出

今、酵素 E が基質 S と結合して複合体 ES を形成し、複合体 ES が酵素 E と基質 S に戻るか生成物 P を生成する一連の反応系を以下のように仮定する。



また、全酵素濃度を $[E]_0$ とすると、反応系に存在する酵素は基質と結合していない E と基質と結合している ES の 2 種類のみであるから、

$$[E]_0 = [E] + [ES] \quad \cdots \cdots ③$$

③より、 $[ES]$ の最大値は $[E]_0$ であるから、生成物 P の生成速度 v の最大値 $v_{\max}$ は次式となる。

$$v_{\max} = k_2[E]_0 \quad \cdots \cdots ④$$

① 迅速平衡法による導出

まず、複合体の解離反応（①の逆反応） $ES \xrightleftharpoons[k_1]{k_{-1}} E + S$ の解離定数を K_s と定義しておく。

$$K_s = \frac{[E][S]}{[ES]} \quad \cdots \cdots ⑤$$

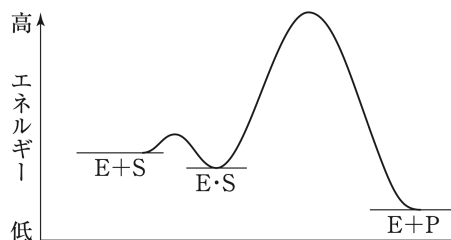
③と⑤より $[E]$ を消去して $[ES]$ について解くと、

$$[ES] = \frac{[E]_0[S]}{K_s + [S]} \quad \cdots \cdots ⑥$$

一般に、多くの酵素反応では①の平衡に迅速に達する（単に酵素 E の活性部位に基質 S が結合するだけであるため）。一方、②の反応は①の反応に比べてかなり遅く、律速段階となる。

＊ 律速段階：反応が複数の段階を経て進むとき、その中で最も反応速度が遅い段階。

この段階の反応速度によって全体の反応速度が決まる。



よって、この反応系の生成物 P の生成速度 v (= 複合体の分解速度) は次の式で与えられる。

$$v = k_2[\text{ES}] \quad \cdots\cdots\textcircled{6}$$

⑥に⑤を代入すると、次が得られる。

$$v = \frac{k_2[\text{E}]_0[\text{S}]}{K_s + [\text{S}]} \quad \cdots\cdots\textcircled{7}$$

④と⑦より、生成物 P の生成速度 v は次式で表される。

$$v = \frac{v_{\max}[\text{S}]}{K_s + [\text{S}]} \quad \cdots\cdots\textcircled{8}$$

② 定常状態法による導出

迅速平衡法では $\text{E} + \text{S} \rightleftharpoons \text{ES}$ が迅速に平衡に達すると仮定されているため、

$\text{ES} \rightarrow \text{E} + \text{P}$ の速度定数 k_2 が $\text{E} + \text{S} \rightleftharpoons \text{ES}$ の速度定数 k_1 , k_{-1} よりもはるかに小さい反応にしか成り立たない。定常状態法によって求めることで一般の反応でも同様の式が成り立つことが証明される。

一般に、酵素反応は $[\text{E}] \ll [\text{S}]$ の条件で行う (触媒である酵素 E は少量でよい)。よって、複合体 ES が $\text{E} + \text{P}$ に変化しても、酵素 E は瞬時に過剰の基質 S と反応して複合体 ES となる。ゆえに、基質 S が過剰ならば、複合体の濃度 $[\text{ES}]$ は一定となる (定常状態: ES の生成と分解がつり合う状態)。このとき、(ES の生成速度) = (ES の分解速度) となるから、次式が成り立つ。

$$k_1[\text{E}][\text{S}] = (k_{-1} + k_2)[\text{ES}] \quad \cdots\cdots\textcircled{9}$$

③と⑨より $[\text{E}]$ を消去し、 $[\text{ES}]$ について解くと

$$[\text{ES}] = \frac{[\text{E}]_0[\text{S}]}{\frac{k_{-1} + k_2}{k_1} + [\text{S}]} = \frac{[\text{E}]_0[\text{S}]}{K_m + [\text{S}]} \quad \cdots\cdots\textcircled{10}$$

ここで、 K_m をミカエリス定数といい、次で定義された数である。

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} : \text{ミカエリス定数}$$

④より、生成物 P の生成速度 v は次式で表される。

$$v = k_2[\text{ES}] = \frac{v_{\max}[\text{S}]}{K_m + [\text{S}]} \quad \cdots\cdots\textcircled{11}$$

(4) ミカエリス・メンテンの式の定量的な考察

- ① 基質濃度がミカエリス定数と等しい ($[S] = K_m$) のとき

$$v = \frac{1}{2} v_{\max}$$

また、一般に $k_2 \ll k_1, k_{-1}$ となるから、 $k_{-1} + k_2 \simeq k_{-1}$ と近似できるので、

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} \simeq \frac{k_{-1}}{k_1}$$

一方、①の平衡状態では、正反応と逆反応の反応速度が一致 ($k_1[E][S] = k_{-1}[ES]$) しているから、

$$K_s = \frac{[E][S]}{[ES]} \simeq \frac{k_{-1}}{k_1}$$

よって、 $K_m = K_s$ となる。

すなわち、ミカエリス定数と複合体 ES の解離度は一致する。

複合体 ES が酵素 E と基質 S に解離してしまうと、その分生成物 P が生じなくなる。それゆえ、ミカエリス定数 K_m の大きさは酵素の触媒能力の指標になる。結局、 K_m が小さいほど酵素 E と基質 S の親和性が高く、触媒能力が高いと言える。

- ② 基質濃度が小さい ($[S] \ll K_m$) のとき

$K_m + [S] \simeq K_m$ と近似できるので、

$$v \simeq \frac{v_{\max}}{K_m} [S]$$

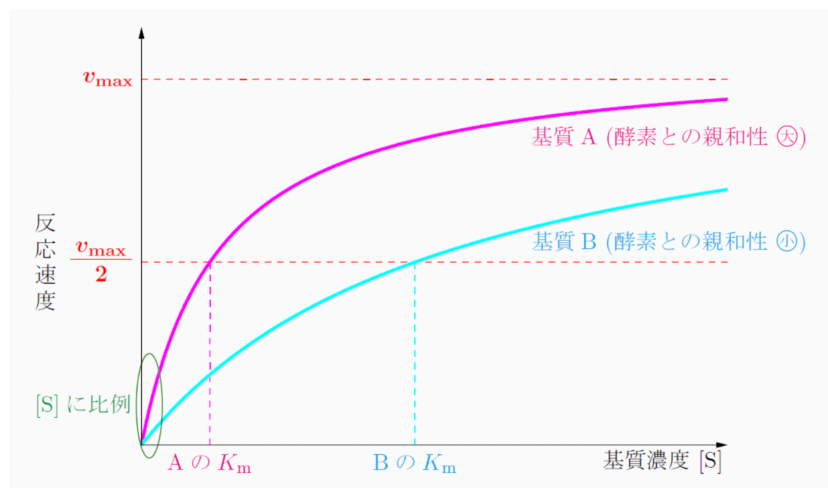
となり、生成物 P の生成速度 v は $[S]$ に比例し、 $[S]$ の 1 次反応となる。

- ③ 基質濃度が大きい ($[S] \gg K_m$) のとき

$K_m + [S] \simeq [S]$ と近似できるので、

$$v \simeq v_{\max}$$

となり、生成物 P の生成速度 v は $v_{\max}$ に収束し、0 次反応となる。



6.4 核酸と代謝

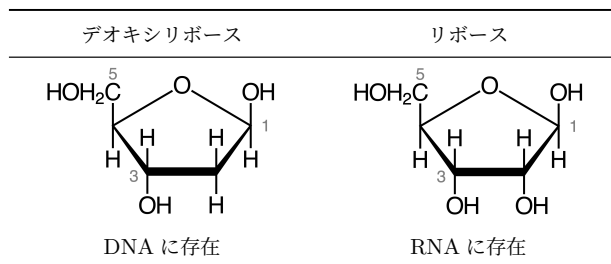
1 核酸

(1) 核酸

- ① 核酸：生物の遺伝情報を担い、遺伝現象の重要な役割を持つ高分子化合物。
- ② 核酸の構成成分

	糖（五炭糖）	核酸塩基				リン酸
DNA デオキシリボ核酸	デオキシリボース	A アデニン	T チミン	G グアニン	C シトシン	$\text{HO}-\text{P}(\text{OH})_2-\text{OH}$
RNA リボ核酸	リボース	A	U ウラシル	G	C	

＊ 糖：五炭糖（ペントース）

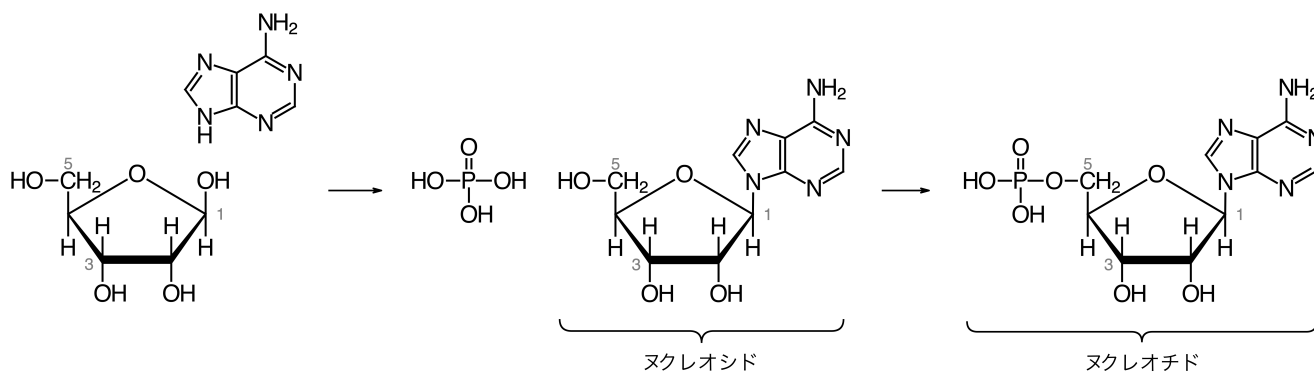


＊ 塩基（核酸塩基）

骨格となる塩基	核酸塩基		
 プリン	 アデニン (A)	 グアニン (G)	
 ピリミジン	 チミン (T) (DNA に存在)	 ウラシル (U) (RNA に存在)	 シトシン (C)

③ヌクレオチド：

リン酸，糖，塩基が縮合してできる単位（核酸＝ポリヌクレオチド）。糖の1位と塩基がN-グリコシド結合，5位とリン酸がエステル結合を形成している。



(2) DNA (デオキシリボ核酸)

① DNA と RNA

* DNA：デオキシリボ核酸のポリヌクレオチド。主に核に存在する。遺伝子の本体で、2本鎖の構造を持つ。

* RNA：リボ核酸のポリヌクレオチド。核と細胞質の両方に存在する。タンパク質の合成に関与し、主に1本鎖の構造を持つ。

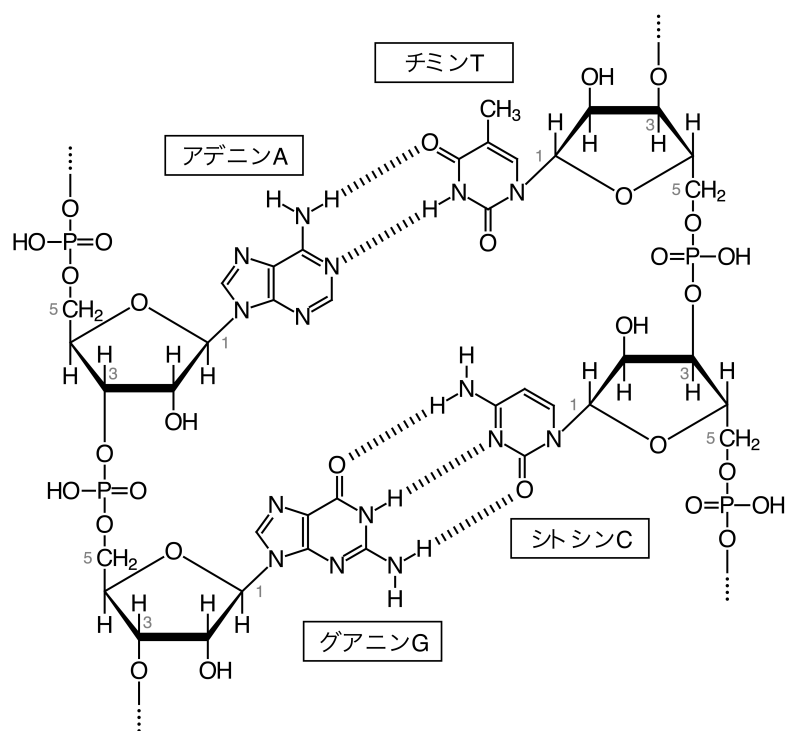
② DNA の構造

* シャルガフの法則：

DNA の塩基組成は、A と T、G と C の割合がそれぞれ等しい。

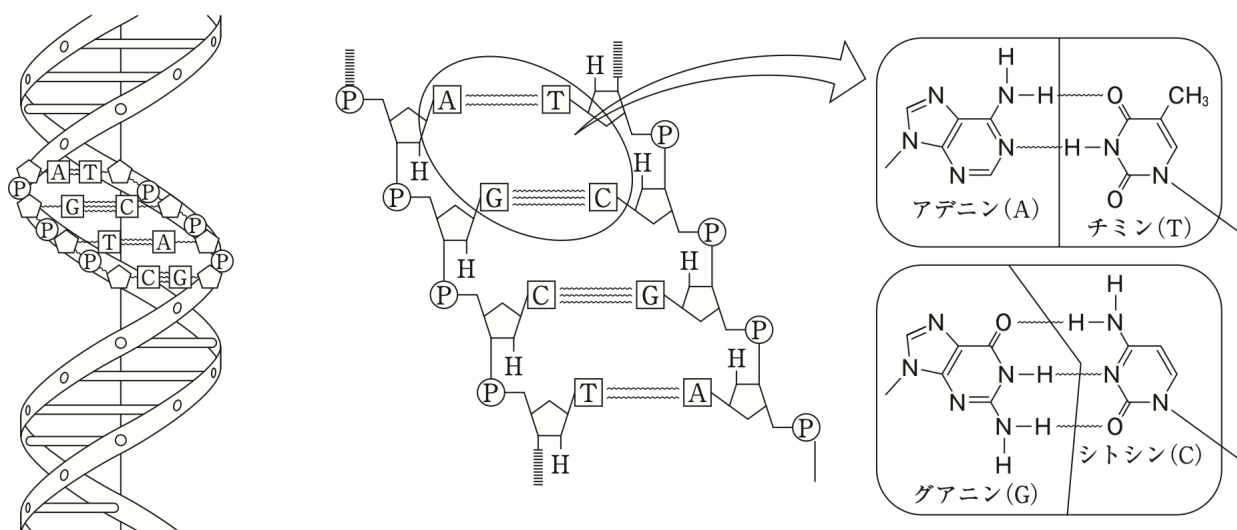
* 塩基の相補性

アデニン (A) とチミン (T) の間に 2 本、グアニン (G) とシトシン (C) の間に 3 本の水素結合が形成されている。



* 二重らせん構造

ヌクレオチド同士のエステル結合（リン酸エステル）と相補的な塩基間の水素結合により形成される。



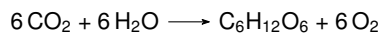
2 代謝

生体内の化学変化を総称して代謝という。

(1) 代謝

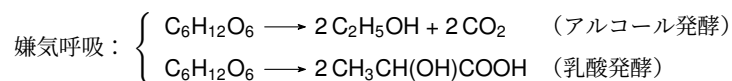
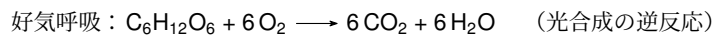
- ❶ 同化：複雑な物質を合成する吸熱反応。

例：光合成



- ❷ 異化：複雑な物質を分解する発熱反応。

例：呼吸（有機物からエネルギーを取り出す）



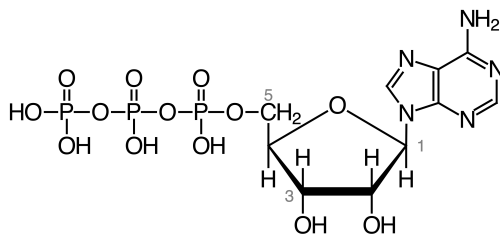
(2) エネルギーの保存と共有

- ❶ ATP（アデノシン三リン酸）：

アデニン、リボース、リン酸3つにより構成される。エネルギーの保存と供給に関わっている。

- ❷ 高エネルギーリン酸結合：

ATP のリン酸間の結合。ATP に2つ含まれる。異化による発熱を保存し、同化へ供給していく。



第7章 合成高分子化合物

7.1 合成高分子化合物の基礎

1 高分子化合物の構成

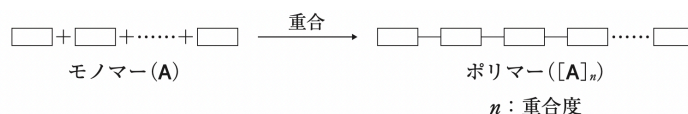
合成高分子化合物（分子量 > 10000）の一般論についてまとめる。

(1) 合成高分子化合物の特徴

- * 分子量が一定でないため、明確な融点を示さない。
- * 溶媒に溶けにくく、電気を導かない。
- * 結晶部分と非結晶部分を併せ持つ。

(2) 重合

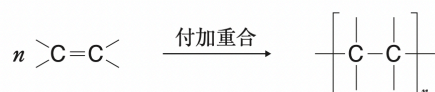
単量体（モノマー）が重合して高分子の重合体（ポリマー）となる。このとき、重合した単量体の数を重合度という。



(3) 重合の分類

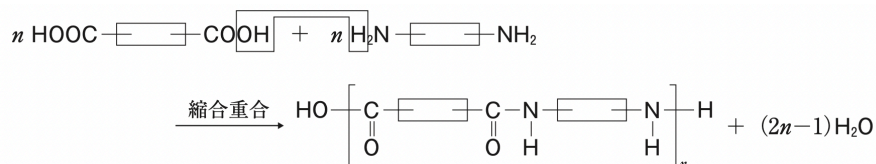
- ① 付加重合：C=C 結合や C≡C 結合をもつ単量体がとなりの分子と次々に付加反応を起こして重合する反応。

例：ポリビニル系，ジエン系



- ② 縮合重合：2つの単量体から H₂O のような簡単な分子が取れて次々に縮合を起こして重合する反応。

例：ポリアミド系，ポリエステル系

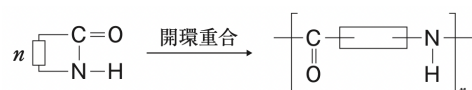


- ③ 共重合：2種類以上の単量体が重合する反応。

例：アクリル繊維（モダクリル繊維），スチレンブタジエンゴム，アクリロニトリルブタジエンゴム

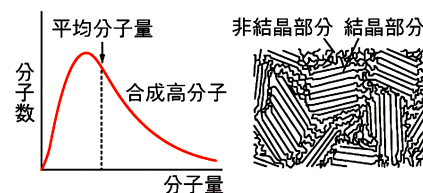
- ④ 開環重合：環状構造の単量体が開環しながら連鎖的に重合する反応。

例：ナイロン6



- ⑤ 付加縮合：付加反応と縮合反応を繰り返して重合する反応。

例：熱硬化性樹脂（フェノール樹脂，尿素樹脂，メラミン樹脂）



7.2 合成繊維

1 ポリエステル・ポリアミド（ナイロン）

(1) ポリエステル：

エステル結合 $-\text{COO}-$ の繰り返しによる高分子。

① ポリエチレンテレフタレート（PET）：

テレフタル酸とエチレングリコールを縮合重合して合成される。



* 親水基が縮合によりなくなっているため乾きやすい。

* 丈夫な平面構造のベンゼン環を持つため、しわになりにくい。

例：シャツ、フリース（繊維）、ペットボトル・包装フィルム（樹脂）

(2) ナイロン：

脂肪族のポリアミド。アミド結合 $-\text{CO}-\text{NH}-$ の繰り返しによる高分子。

① ナイロン 66（6,6-ナイロン）：

ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との縮合重合により合成される。



* 名前の数字は、単量体のアミンの C 数とカルボン酸の C 数を表す。

* アミド結合 $-\text{NHCO}-$ により分子間で水素結合を形成するため、強度の大きい繊維である。しわになりにくい性質ももつ。

例：衣類

② ナイロン 6（6-ナイロン）：

ϵ -カプロラクタムの開環重合により合成される。



* 名前の数字は、単量体の C 数を表す。

* アミド結合 $-\text{NHCO}-$ により分子間で水素結合を形成するため、強度の大きい繊維である。しわになりにくい性質ももつ。

例：歯ブラシ

(3) アラミド：

芳香族のポリアミド。アミド結合 $-\text{CO}-\text{NH}-$ の繰り返しによる高分子。

① ポリ-p-フェニレンテレフタルアミド（ケブラー）：

p-フェニレンジアミンとテレフタル酸ジクロリドとの縮合重合により合成される。



* アミド結合 $-\text{NHCO}-$ により分子間で水素結合を形成するため、強度の大きい繊維である。しわになりにくい性質ももつ。

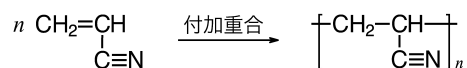
* 丈夫な平面構造を持つベンゼン環を多くもつため、強固な繊維である。

例：消防服、防弾チョッキ

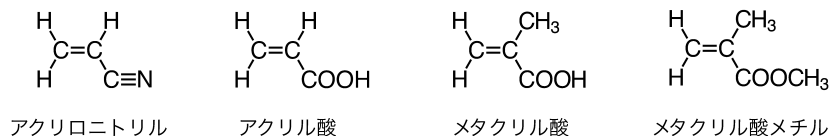
2 アクリル繊維（モダクリル繊維）

(1) ポリアクリロニトリル（PAN）

アクリロニトリルを付加重合させるとポリアクリロニトリル（PAN）が合成される。



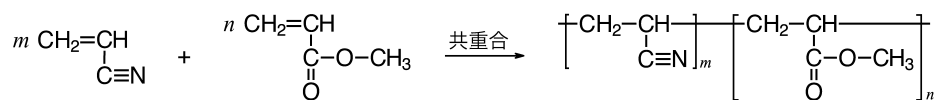
＊ アクリロニトリル・アクリル酸・メタクリル酸・メタクリル酸メチル



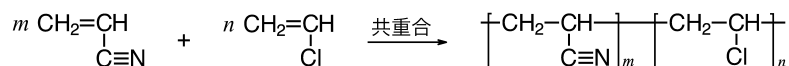
(2) アクリル繊維（モダクリル繊維）

アクリロニトリルに、アクリル酸メチルや塩化ビニルを混ぜて共重合させて得られる繊維をアクリル繊維（モダクリル繊維）という。

① アクリロニトリル + アクリル酸メチル



② アクリロニトリル + 塩化ビニル



＊ アクリロニトリルを質量比で 85 % 以上含むものをアクリル繊維，それ未満はモダクリル繊維という。

＊ アクリル酸メチルを入れると，分子間力が弱まることで非結晶部分が増え，染料と結びつきやすくなる。

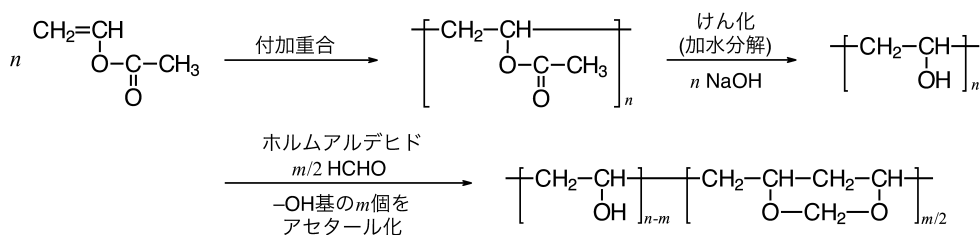
＊ 塩化ビニルを入れると，難燃性を持つようになる。

例：セーター，毛布，カーペット

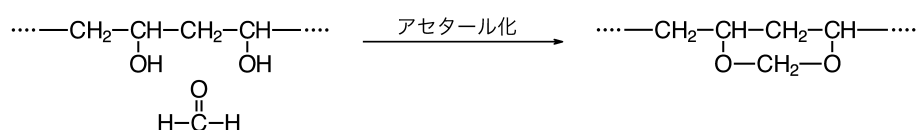
3 ビニロン

(1) 合成方法

- ① 酢酸ビニルを付加重合させ、ポリ酢酸ビニル (PVAc) を合成する.
- ② ポリ酢酸ビニルを NaOH 水溶液でけん化 (加水分解) し、ポリビニルアルコール (PVA) を合成する.
- ③ ポリビニルアルコールの $-\text{OH}$ 基の 30–40 % をホルムアルデヒド HCHO でアセタール化する.



* アセタール化



* ビニロンの分子量

上記の図より、重合度 n のポリビニルアルコール (PVA, 分子量 $44n$) の $-\text{OH}$ 基のうち割合 x ($0 < x < 1$) がアセタール化されてビニロンが生成されたとすると、ビニロンの分子量は

$$44n + n \times x \times 6 = (44 + 6x)n$$

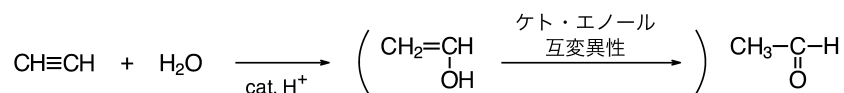
(2) 特徴

ポリビニルアルコール (PVA) の $-\text{OH}$ 基が適度に残っているため、水に溶けずに吸湿性にも優れ、強度もある。

例：テント，漁網，防護ネット，作業服，運動服

(3) ポリ酢酸ビニルを経由する理由

単量体であるビニルアルコールは不安定で存在できないため (ケト・エノール互変異性)。



7.3 合成樹脂（プラスチック）

1 合成樹脂の分類

(1) 熱可塑性樹脂：

- * 性質：熱を加えると軟らかくなり，冷やすと再び硬くなる樹脂。
- * 構造：付加重合によってできた鎖状構造。

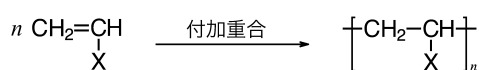
(2) 熱硬化性樹脂：

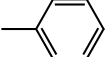
- * 性質：熱を加えると硬くなる樹脂。加熱すると重合反応がさらに進み網目構造が密になるため硬くなる。
- * 構造：付加縮合によってできた立体網目構造。

2 熱可塑性樹脂

(1) ポリビニル系：

下記のような構造を持つ化合物を付加重合させる。



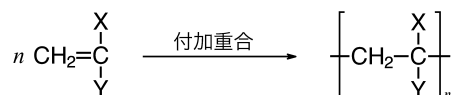
—X	単量体	重合体	用途
—H	エチレン	ポリエチレン (PE)	容器，袋
—CH ₃	プロピレン (プロペン)	ポリプロピレン (PP)	容器，雑貨
—Cl	塩化ビニル	ポリ塩化ビニル (PVC)	水道管
—C≡N	アクリロニトリル	ポリアクリロニトリル (PAN)	衣類，炭素繊維の原料
—O— C—CH ₃ O	酢酸ビニル	ポリ酢酸ビニル (PVAc)	接着剤
	スチレン	ポリスチレン (PS)	発泡スチロール

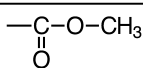
* 低密度ポリエチレン (LDPE)：枝分かれが多く，結晶領域が少なく，柔らかく透明。重合の際に開始剤が必要。

* 高密度ポリエチレン (HDPE)：枝分かれが少なく，結晶部分が多く，硬く不透明。重合の際にチーグラマー・ナッタ触媒が必要。

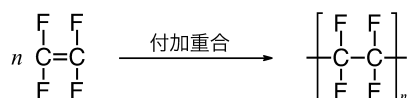
(2) ビニリデン系：

下記のような構造を持つ化合物を付加重合させる。



—X	—Y	単量体	重合体	用途
—CH ₃		メタクリル酸メチル	ポリメタクリル酸メチル (PMMA)	有機ガラス
—Cl	—Cl	塩化ビニリデン	ポリ塩化ビニリデン (PVDC)	食品用ラップ

(3) ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)：テフロン（商品名）として利用されている。

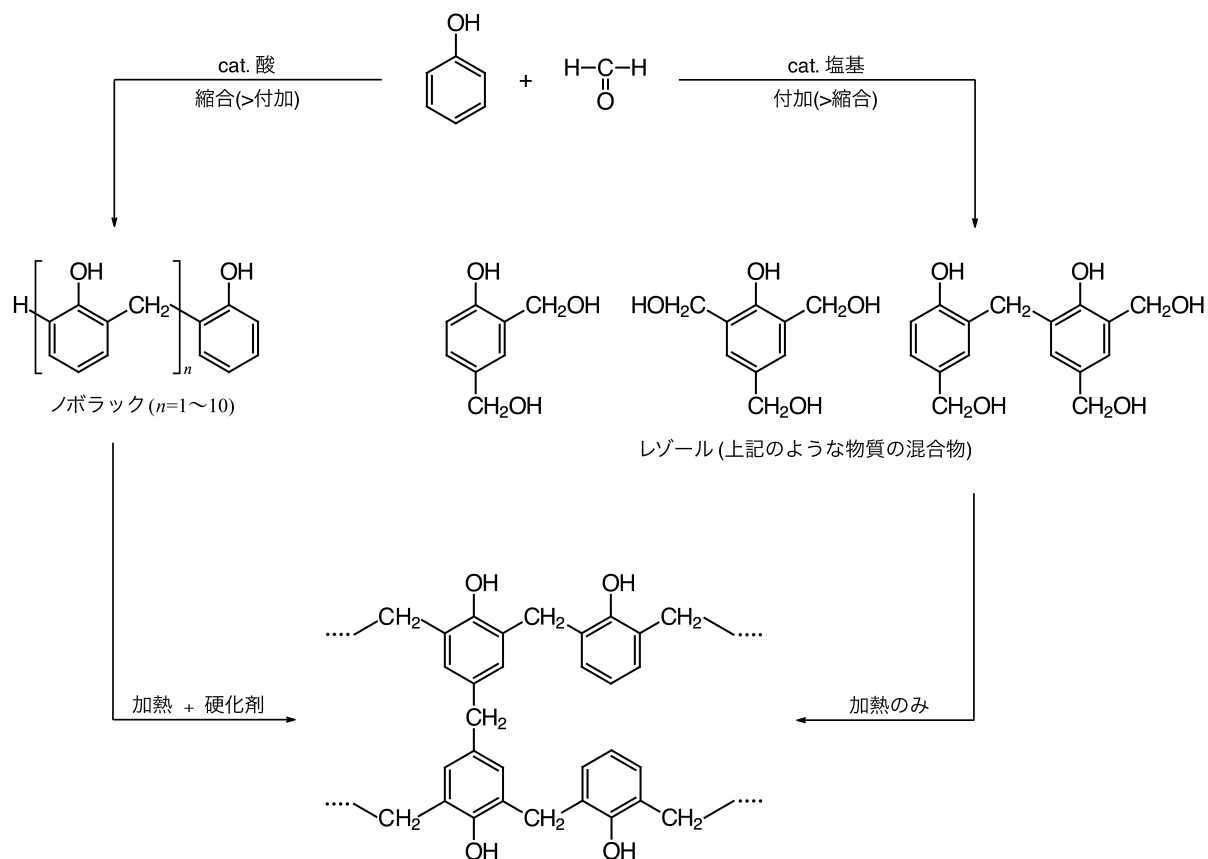


3 熱硬化性樹脂

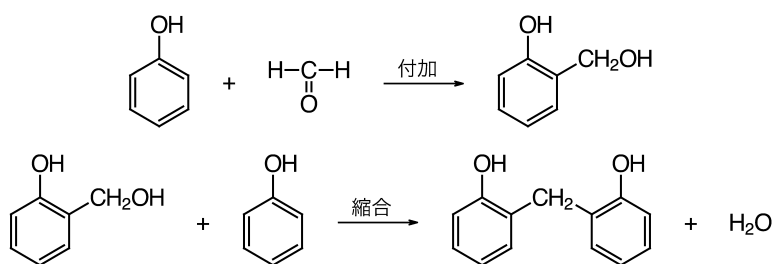
(1) フェノール樹脂（ベークライト）：

フェノールとホルムアルデヒドを付加縮合させて得られる。電気絶縁性に優れる。

例：プリント配線基盤，電子部品，断熱材



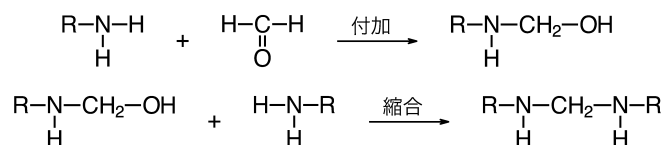
* 付加反応と縮合反応



(2) アミノ樹脂：

アミンとホルムアルデヒドを付加縮合させて得られる。

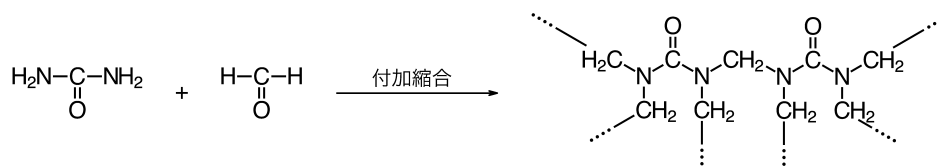
＊ 付加反応と縮合反応



① 尿素樹脂（ユリア樹脂）：

尿素とホルムアルデヒドを付加縮合させて得られる。着色性に優れる。

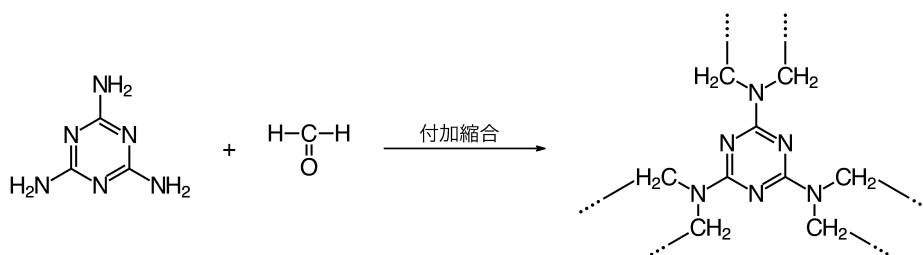
例：雑貨、ボタン、食器、玩具



② メラミン樹脂：

メラミンとホルムアルデヒドを付加縮合させて得られる。耐熱性、耐薬品性に優れる。

例：化粧板、塗料、食器、家具



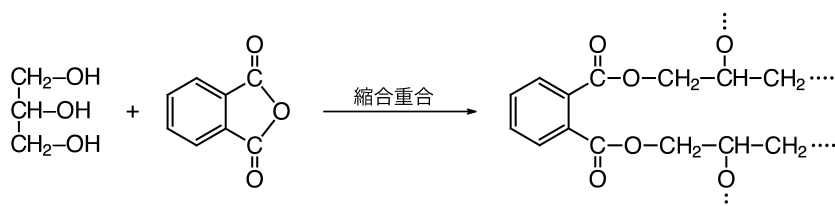
(3) アルキド樹脂：

多価アルコールと多価カルボン酸の縮合重合で得られるポリエステル熱硬化性樹脂。

＊ グリプタル樹脂：

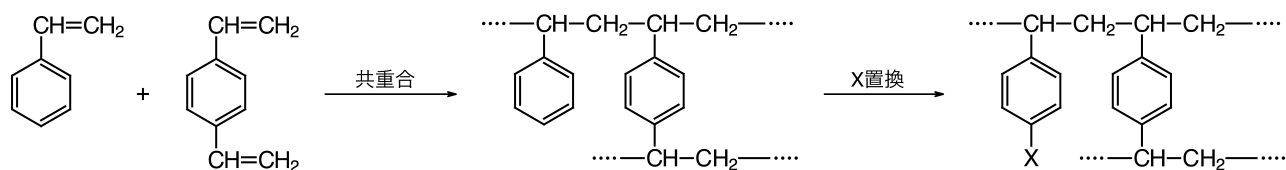
無水フタル酸とグリセリンの縮合重合によって立体目構造が作られたポリエステルの熱硬化性樹脂。

例：自動車の塗装、接着剤



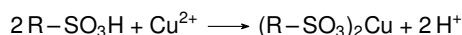
4 イオン交換樹脂

スチレンと *p*-ジビニルベンゼンを共重合し、架橋型ポリスチレンを合成後、ベンゼン環に置換基 X を導入すると得られる。



(1) 陽イオン交換樹脂： $-\text{X} = -\text{SO}_3^-\text{H}^+$ （スルホ基）

酸性官能基の H^+ が溶液中の陽イオン (+) と入れ替わる。



(2) 陰イオン交換樹脂： $-\text{X} = -\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3\text{OH}^-$ （トリメチルアンモニウム基）

塩基性官能基の OH^- が溶液中の陰イオン (-) と入れ替わる。



(3) イオン交換樹脂の性質

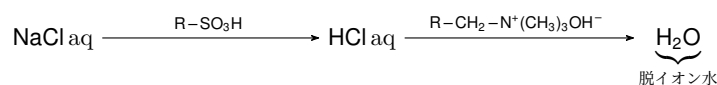
① イオン交換樹脂の再生：

使用後の陽イオン交換樹脂に強酸 SA（希 HCl ，希 H_2SO_4 ）を通し，交換能力を取り戻すこと。

（陰イオン交換樹脂では強塩基 SB（ NaOH aq ）を通す。）

② 脱イオン水（イオン交換水）：

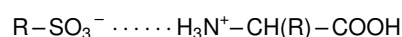
陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合して得られたカラムに水溶液を通して得られた純水。



③ イオン交換クロマトグラフィー：

アミノ酸の等電点の違いを利用して，陽イオン交換樹脂によりアミノ酸を分離する方法。

＊ 強酸 SA 性の水溶液では，酸性アミノ酸，中性アミノ酸，塩基性アミノ酸はいずれも陽イオンとなり，陽イオン交換樹脂に次のように吸着されている。



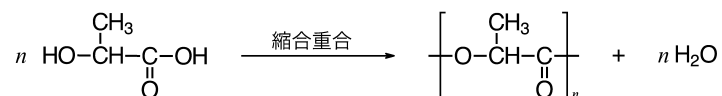
＊ 加える緩溶液の pH を大きくしていくと，等電点に達した順：酸性アミノ酸 → 中性アミノ酸 → 塩基性アミノ酸の順に溶出する。

5 機能性高分子化合物

(1) 生分解性高分子：

土壌や水中の微生物によって分解される高分子。ヒドロキシ酸のポリエステルが代表例である。例：釣り糸、縫合糸

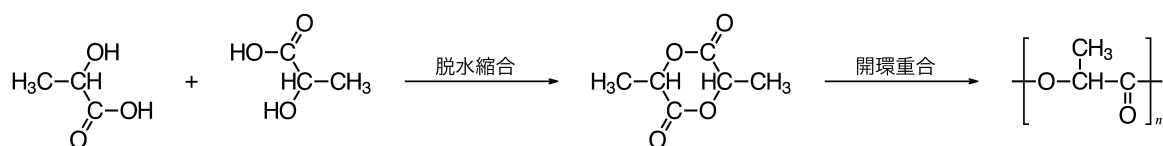
- ① ポリ乳酸：乳酸の縮合重合によって得られる。加水分解されると乳酸になり、微生物によって CO_2 と H_2O に分解される。



- ② ポリグリコール酸：グリコール酸の縮合重合によって得られる。



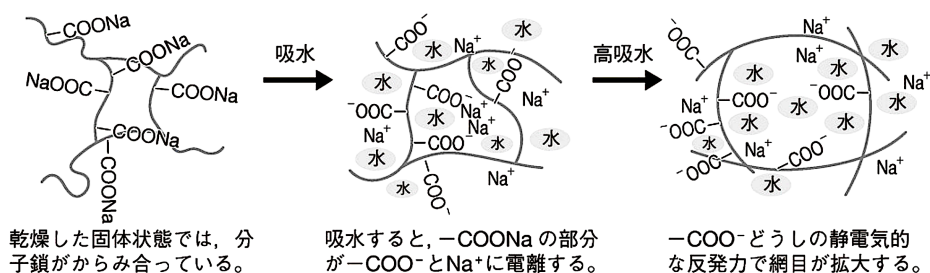
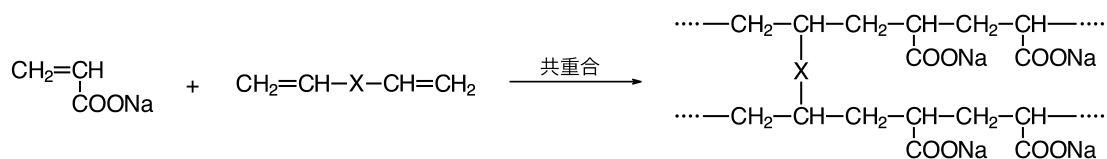
＊ 重合度の大きなポリ乳酸を合成する際は、乳酸2分子を縮合重合して得られたラクチド（環状エステル）を開環重合して得られる。



(2) 吸水性高分子：

アクリル酸ナトリウムを立体網目構造になるように適当な架橋性モノマーと共重合させて得られる架橋型ポリアクリル酸ナトリウム。吸水力が強く、樹脂中に多量の水を保持できる。

例：紙おむつ、土壌保水剤

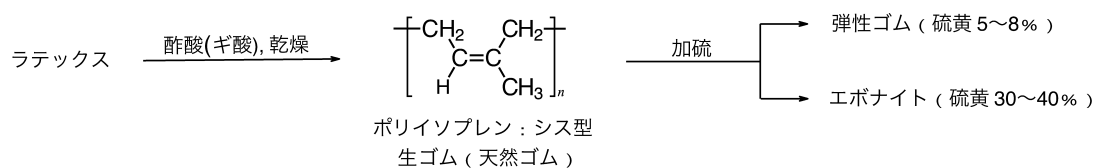


6 プラスチックのリサイクル

リサイクルの種類	リサイクルの方法
製品リサイクル	製品をそのまま再利用する。
マテリアルリサイクル	原料を融解して、成形し直してから再利用する。
ケミカルリサイクル	熱分解して単量体や分子量の小さな物質を回収し、再利用する。
サーマルリサイクル	燃却したときに生じる熱をエネルギーとして利用する。

7.4 ゴム

1 天然ゴム



(1) ラテックス：

ゴムの木から得られる樹液。

(2) 生ゴム (天然ゴム)：

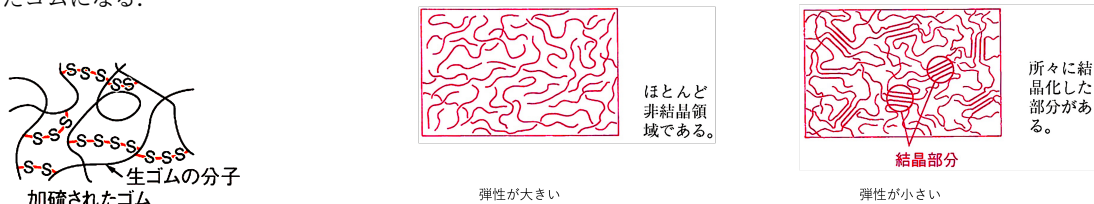
ラテックスに酢酸などを加えて凝縮したもの。イソプレンが付加重合したシス型のポリイソプレンの構造となっている。

(3) ゴムの老化：

空気中の O_2 や O_3 などに酸化開裂を起こし、弾性を失うこと。

(4) 加硫：

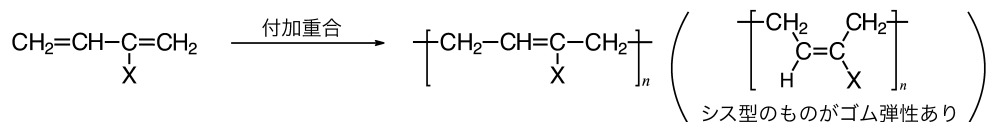
天然ゴムに数パーセントの硫黄 S を加えて加熱することで、S 原子による共有結合の架橋構造を形成させる操作。これにより丈夫で弾性の増したゴムになる。



2 合成ゴム

(1) ジエン系ゴム：

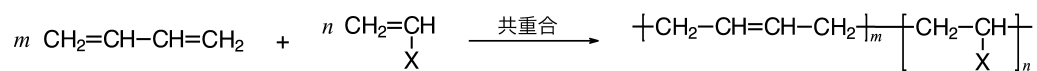
ジエンの付加重合 (1,4-結合) によって得られる。シス型構造が多いほど弾性が大きくなる。



—X	単量体	重合体の名称	天然 or 合成	用途
—CH ₃	イソプレン	ポリイソプレン (IR)	天然	—
—H	1,3-ブタジエン	ポリブタジエン (BR)	合成	タイヤ、ホースなどの合成ゴムの原料
—Cl	クロロプレン	ポリクロロプレン (CR)	合成	電線被膜 (難燃性), ウェットスーツ

(2) 共重合ゴム：

1,3-ブタジエンとビニル系モノマーを共重合させると得られる。



—X	単量体	重合体の名称	用途
	1,3-ブタジエン + スチレン	スチレン-ブタジエンゴム (SBR)	タイヤ、靴底
—C≡N	1,3-ブタジエン + アクリロニトリル	アクリロニトリル-ブタジエンゴム (NBR)	石油ホース (耐油性), 接着剤